

Atividade 01 – Não Idealidades em Amplificadores Operacionais

Curso: CST Eletrônica Industrial / Engenharia Eletrônica

Unidade Curricular: FIL221A06 – Filtros Ativos

Professor: Luis Carlos Martinhago Schlichting

Objetivo

Ver na teoria e na simulação (e, na Parte 2, também na bancada) como algumas limitações reais dos ampops afetam um circuito: valor dos resistores de realimentação, carga na saída, saturação de tensão, limite de corrente de saída e slew rate.

Na Parte 1 foi usado o **LM741**. Na Parte 2 o LM741 (entrada bipolar) foi comparado com o **TL082** (entrada JFET). O TL082 é um TL081 duplo, com dois ampops no mesmo CI e as mesmas características.

PARTE 1 – Impedância e Saturação

1.1 Circuito

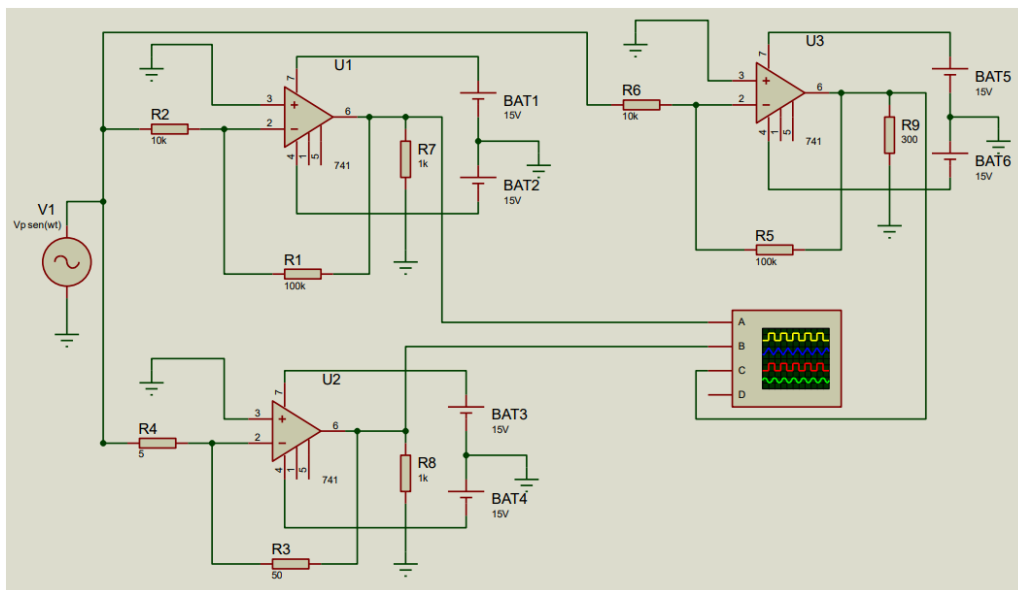


Figura 1 – Circuito da Parte 1.

São três amplificadores inversores (U1, U2 e U3) ligados na mesma fonte V1 (senoide de 1 kHz), com alimentação de ± 15 V. A entrada não inversora de todos está no terra.

Circuito	R_{in}	R_f	R_L (carga)	Ganho ideal $A_v = -R_f/R_{in}$	Alimentação
U1	$R2 = 10\text{ k}\Omega$	$R1 = 100\text{ k}\Omega$	$R7 = 1\text{ k}\Omega$	-10	$\pm 15\text{ V}$
U2	$R4 = 5\text{ }\Omega$	$R3 = 50\text{ }\Omega$	$R8 = 1\text{ k}\Omega$	-10	$\pm 15\text{ V}$
U3	$R6 = 10\text{ k}\Omega$	$R5 = 100\text{ k}\Omega$	$R9 = 300\text{ }\Omega$	-10	$\pm 15\text{ V}$

Os três têm o mesmo ganho (-10), mas mudam em outras coisas:

- U1 e U2 têm a mesma carga, mas os resistores de U2 são de ohms e não de k Ω . Serve para ver o efeito de uma realimentação de baixa impedância.
- U1 e U3 têm a mesma realimentação, mas a carga de U3 é bem menor (300 Ω). Serve para ver o efeito da carga.

Procedimento:

1. Calcular o ganho de cada circuito.
2. Aplicar uma senoide de 1 kHz com 1 V de pico e medir a saída de U1, U2 e U3.
3. Repetir com 3 V de pico.
4. Ver se a limitação em cada caso é de tensão (alimentação) ou de corrente de saída.

1.2 Teoria

Ganho

Com V^+ no terra, pelo curto-circuito virtual $V^- = 0$ e:

$$I_{R_{in}} = \frac{V_{in}}{R_{in}} = I_{R_f} = \frac{-V_{out}}{R_f} \Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$

$$A_{v,U1} = -\frac{100k}{10k} = -10 \quad A_{v,U2} = -\frac{50}{5} = -10 \quad A_{v,U3} = -\frac{100k}{10k} = -10$$

Saturação de tensão

A saída não passa de mais ou menos $V_{CC} - 2 \text{ V}$. Valores típicos do LM741 com $\pm 15 \text{ V}$:

Parâmetro (típico, LM741)	Valor
Excursão de saída (V_{sat}), $R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$	$\approx \pm 13 \text{ V}$
Corrente de curto-circuito na saída (I_{sc})	$\approx 25 \text{ mA}$
Resistência de entrada (r_i)	$\approx 2 \text{ M}\Omega$ (mínimo $0,3 \text{ M}\Omega$)
Resistência de saída em malha aberta (r_o)	$\approx 75 \Omega$
Ganho em malha aberta (A_{VD})	200 V/mV (mínimo 20 V/mV)
Corrente de polarização (I_B)	$\approx 80 \text{ nA}$

Esses são os valores clássicos do 741 (datasheet $\mu A741$ da TI até a revisão G, de 2018). A revisão de 2026 do datasheet mudou vários típicos ($I_{sc} = 80 \text{ mA}$, $r_i = 540 \text{ G}\Omega$, $r_o = 575 \Omega$), provavelmente por causa de uma versão nova do CI. Aqui foram usados os valores clássicos.

Limite de corrente

O ampop também tem um limite de corrente na saída (I_{sc}). A corrente que ele precisa fornecer é a da carga mais a da realimentação:

$$I_{out} = \frac{|V_{out}|}{R_L} + \frac{|V_{out}|}{R_f}$$

Se essa corrente chegar em I_{sc} antes de a saída chegar em V_{sat} , o circuito satura por corrente e a saída máxima fica:

$$V_{out,max} = \frac{I_{sc}}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_f}}$$

Ou seja, dois circuitos com o mesmo ganho podem saturar por motivos diferentes, dependendo dos valores de R_f e R_L .

Impedâncias e o tamanho dos resistores

O ganho só depende da razão R_f/R_{in} , mas o valor absoluto dos resistores define as impedâncias que a fonte e o ampop enxergam.

Impedância de entrada do circuito. No inversor, a entrada V^- fica no terra virtual, então a fonte $V1$ enxerga só o R_{in} :

Circuito	Impedância de entrada ($= R_{in}$)	Corrente pedida à fonte com $V_p = 1 \text{ V}$
U1	$10 \text{ k}\Omega$	$0,1 \text{ mA}$
U2	5Ω	200 mA
U3	$10 \text{ k}\Omega$	$0,1 \text{ mA}$

Em U2 a fonte teria que entregar 200 mA. No Proteus a fonte V1 é ideal e consegue, mas um gerador de funções real tem 50 Ω de impedância de saída. Com uma carga de 5 Ω, sobraria na entrada só $5/(50 + 5) \approx 9\%$ do sinal (1 V viraria uns 0,09 V). Ou seja, U2 já não funcionaria na prática antes mesmo de chegar no ampop.

Carga vista pela saída do ampop. A saída alimenta a carga R_L e também o R_f , que vai até o terra virtual. Os dois ficam em paralelo, então a carga total é $R_f \parallel R_L$, e a fórmula do limite de corrente fica simplesmente $V_{out,max} = I_{sc} \cdot (R_f \parallel R_L)$:

Circuito	$R_f \parallel R_L$	$V_{out,max}$ com $I_{sc} = 25\text{ mA}$	Resultado
U1	$100k \parallel 1k = 990\ \Omega$	24,8 V	acima de $V_{sat} \rightarrow$ limita por tensão ($\approx 13\text{ V}$)
U2	$50 \parallel 1k = 47,6\ \Omega$	1,19 V	limita por corrente
U3	$100k \parallel 300 = 299\ \Omega$	7,48 V	limita por corrente

O datasheet especifica a excursão de saída para $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$. A Figura 2, tirada do datasheet, mostra como a tensão máxima de saída cai quando a carga diminui:

- com 1 kΩ (carga de U1), o 741 chega a uns ±12 V;
- com 300 Ω (carga de U3), chega só a uns ±8 V. Isso corresponde a uns 27 mA, perto dos 25 mA de I_{sc} usados na conta de U3 (7,48 V).

A carga de U2 (47,6 Ω) nem aparece no gráfico, que começa em 100 Ω. Ela é menor até que a própria resistência de saída do 741 ($r_o \approx 75\ \Omega$).

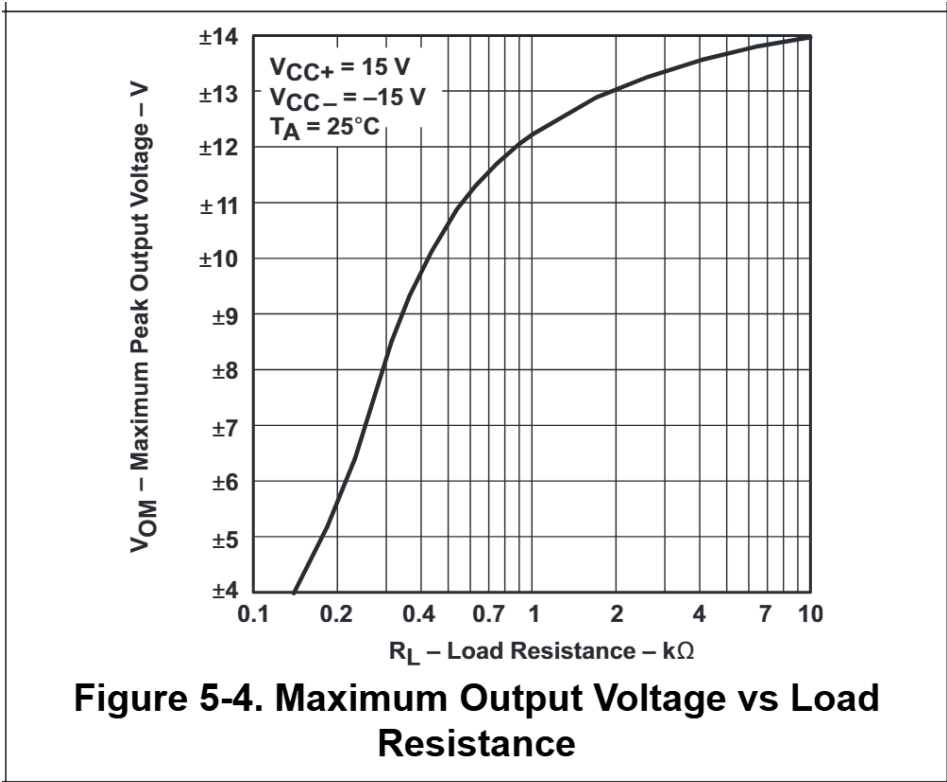


Figura 2 – Tensão máxima de saída × resistência de carga do μA741 com ±15 V (recorte da Figura 5-4 do datasheet da Texas Instruments, SLOS094).

Resistência de saída com realimentação. Sozinho, o 741 tem uns 75 Ω de resistência de saída. Com a realimentação ela cai para menos de 1 Ω ($r_o/(1 + A\beta) \approx 75/92$ em 1 kHz), porque o ampop fica corrigindo a saída o tempo todo. Por isso, na região linear, a saída funciona como uma fonte de tensão quase ideal.

Isso só vale enquanto o ampop consegue entregar a corrente pedida. Quando ele chega no limite de corrente, para de corrigir a saída, e ela passa a depender do resto do circuito. É o que acontece em U2 (ver 1.5).

Por que também não usar resistores muito grandes. O limite de cima vem da entrada do ampop:

- Os resistores precisam ser bem menores que $r_i \approx 2 \text{ M}\Omega$. Senão, parte da corrente vai para dentro do ampop e o ganho erra.
- A corrente de polarização passa pelo R_f e gera um erro de offset $I_B \times R_f$. Com $100 \text{ k}\Omega$ isso dá 8 mV , que é pouco. Com $10 \text{ M}\Omega$ daria $0,8 \text{ V}$.

Por isso a faixa usual fica mais ou menos entre $1 \text{ k}\Omega$ e $100 \text{ k}\Omega$:

Circuito	R_{in} / R_f	Carga	Situação
U1	$10 \text{ k}\Omega / 100 \text{ k}\Omega$	$1 \text{ k}\Omega$	dentro da faixa
U2	$5 \Omega / 50 \Omega$	$1 \text{ k}\Omega$	muito abaixo da faixa (R_{in} é 200 vezes menor que $1 \text{ k}\Omega$)
U3	$10 \text{ k}\Omega / 100 \text{ k}\Omega$	300Ω	resistores ok, mas carga abaixo dos $2 \text{ k}\Omega$ do datasheet

Valores esperados com $V_p = 1 \text{ V}$ (saída ideal de 10 V)

Circuito	I_{out} ideal (mA)	Limite atingido	V_{out} esperado
U1	$10 \times (1/1k + 1/100k) = 10,1$	nenhum ($10,1 \text{ mA} < 25 \text{ mA}$; $10 \text{ V} < 13 \text{ V}$)	-10 V (linear)
U2	$10 \times (1/1k + 1/50) = 210$	corrente	$25m/(1/1k + 1/50) \approx -1,19 \text{ V}$
U3	$10 \times (1/300 + 1/100k) = 33,4$	corrente	$25m/(1/300 + 1/100k) \approx -7,48 \text{ V}$

Mesmo com sinal pequeno, U2 e U3 já passam do limite de corrente. Só U1 fica linear.

Valores esperados com $V_p = 3 \text{ V}$ (saída ideal de 30 V)

Circuito	Limite atingido	V_{out} esperado	Tipo
U1	tensão (em 13 V a corrente é $13,1 \text{ mA}$, abaixo de 25 mA)	$\approx \pm 13 \text{ V}$ (onda ceifada)	saturação de tensão
U2	corrente (mesmo cálculo de antes)	$\approx -1,19 \text{ V}$	saturação de corrente
U3	corrente (mesmo cálculo de antes)	$\approx -7,48 \text{ V}$	saturação de corrente

Para U2 e U3 o nível de saída deveria ser o mesmo em 1 V e em 3 V , porque o limite de corrente não depende da entrada. Aumentar a entrada só deixa a parte achatada da onda mais larga. U1 é o único que se comporta como o esperado nos livros: linear em 1 V e ceifado em $\pm 13 \text{ V}$ só em 3 V .

1.3 Simulação (Proteus, LM741)

A Parte 1 foi feita na teoria e na simulação. No osciloscópio do Proteus o canal A (amarelo, $2,07 \text{ V/div}$) é a saída de U1, o B (azul, $0,5 \text{ V/div}$) é U2 e o C (rosa, $1,2 \text{ V/div}$) é U3. A base de tempo é $0,1 \text{ ms/div}$. Os valores foram lidos na tela e conferidos com os cursores das Figuras 5 e 6.

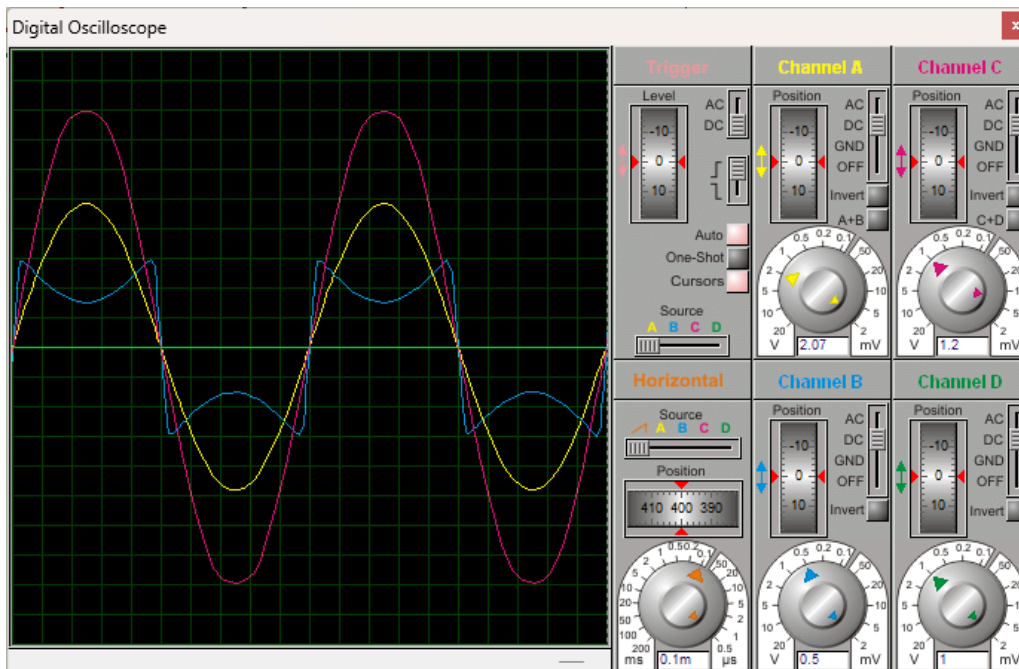


Figura 3 – Simulação com $V_p = 1$ V. $U_1 = 10$ V de pico, $U_3 = 9,54$ V e U_2 sobe até $\approx 1,5$ V e depois cai para $\approx 0,75$ V no pico da entrada.

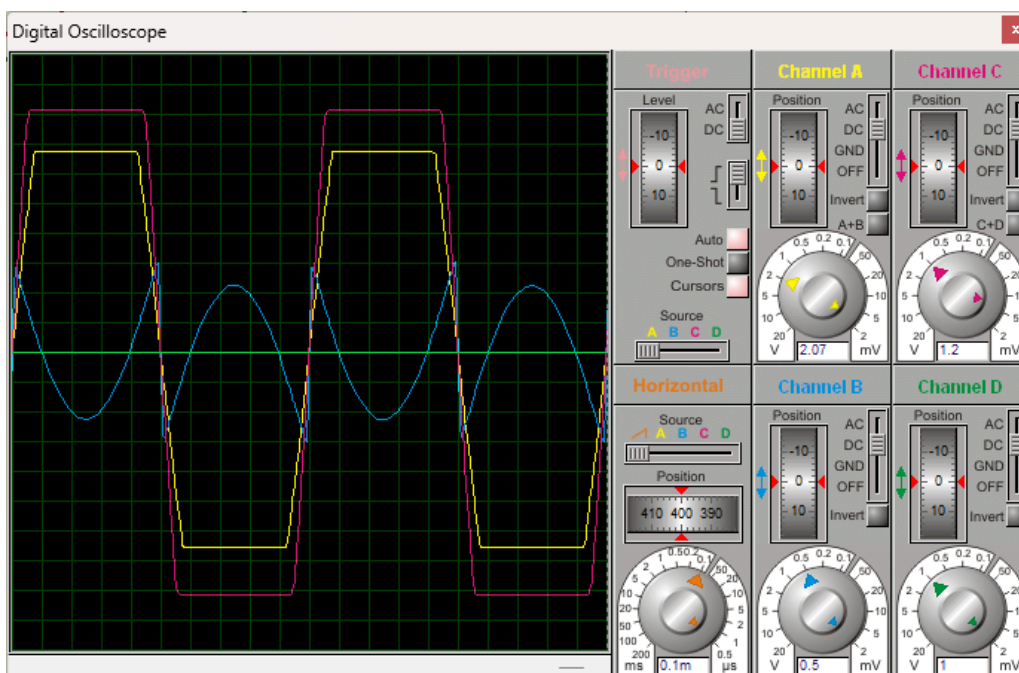


Figura 4 – Simulação com $V_p = 3$ V. U_1 ceifa em $+13,9/-13,6$ V, U_3 ceifa em $\pm 9,78$ V e U_2 fica com $\approx 1,1$ V de pico, em fase com a entrada.

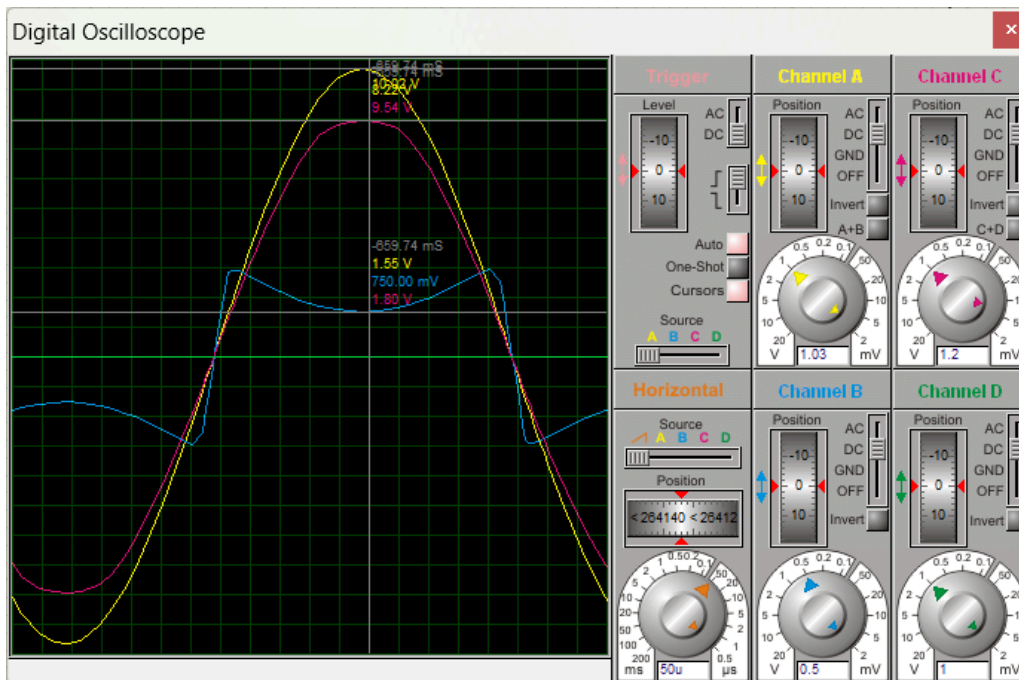


Figura 5 – $V_p = 1$ V, zoom no pico com cursores: $U_1 = 9,93$ V, $U_3 = 9,54$ V e $U_2 = 0,75$ V.

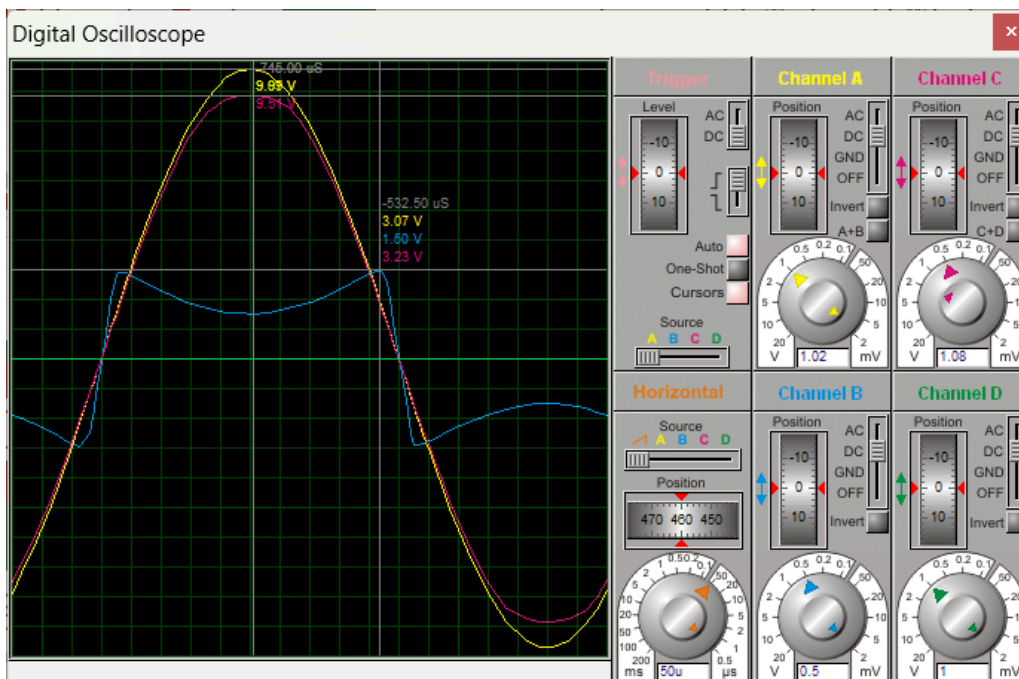


Figura 6 – $V_p = 1$ V, outra posição de cursor: $U_1 = 9,93$ V e $U_3 = 9,51$ V no pico; $U_2 = 1,50$ V no "ombro" da onda.

1.4 Resultados

Circuito	Vp entrada	V_out teórico (I_sc = 25 mA)	V_out simulado	O que limitou
U1	1 V	-10 V	±9,99 V	nada (linear)
U1	3 V	-13 V	+13,9 / -13,6 V	tensão
U2	1 V	-1,19 V	±1,47 V, caindo para ±0,75 V no pico da entrada	corrente
U2	3 V	-1,19 V	≈ ±1,1 V, em fase com a entrada	corrente
U3	1 V	-7,48 V	±9,54 V (pico achatado)	corrente (começando)
U3	3 V	-7,48 V	±9,78 V (topo plano)	corrente

1.5 Análise

U1 funcionou como esperado. Em 1 V de pico a saída é uma senoide de 10 V. Em 3 V ela ceifa em $\approx \pm 13,8$ V, uns 1,2 V abaixo da alimentação. Nesse ponto a corrente é só $13,9 \times (1/1k + 1/100k) \approx 14$ mA, então a limitação é de tensão.

U3 chegou a 9,54 V com 1 V de pico (o ideal era 10 V) e a 9,78 V com 3 V, com o topo plano. U1 e U3 têm a mesma alimentação e a mesma realimentação; a única diferença é a carga (1 k Ω e 300 Ω). Se U3 ceifa em 9,78 V enquanto U1 vai até 13,8 V, a diferença só pode vir da corrente puxada pela carga. Então é limite de corrente e não de tensão. O nível quase não mudou entre 1 V e 3 V, como a teoria previa.

Com 1 V de pico isso já aparece de leve: nos cursores da Figura 5, no mesmo instante, U1 marca 9,93 V e U3 marca 9,54 V, mesmo com o mesmo ganho. Na Figura 3 o pico de U3 fica mais achatado que uma senoide normal, enquanto o de U1 fica redondo.

O valor simulado ficou maior que os 7,48 V calculados. Isso acontece porque o modelo do 741 no Proteus aguenta mais corrente que os 25 mA usados na conta. Dá para calcular esse limite com os próprios resultados:

Onde	Cálculo	I_sc
U3 com Vp = 3 V	$9,78 \times (1/300 + 1/100k)$	32,7 mA
U3 com Vp = 1 V	$9,54 \times (1/300 + 1/100k)$	31,9 mA
U2 no início da limitação	$1,47 \times (1/1k + 1/50)$	30,9 mA

Usando I_sc $\approx$ 32 mA, a fórmula dá:

$$V_{out,max,U2} = \frac{32m}{1/1k + 1/50} \approx 1,52 \text{ V} \quad V_{out,max,U3} = \frac{32m}{1/300 + 1/100k} \approx 9,57 \text{ V}$$

Isso bate com a simulação. Então a teoria estava certa, só o valor de I_sc era diferente.

O gráfico do datasheet (Figura 2) aponta na mesma direção. Um 741 típico chegaria a uns ± 12 V com a carga de U1 e a uns ± 8 V com a de U3, e o modelo do Proteus chegou a $\pm 13,9$ V e $\pm 9,8$ V. Ou seja, o modelo do simulador é um pouco mais "forte" que o CI típico do datasheet, mas os dois mostram o mesmo comportamento: quanto menor a carga, menor a tensão que a saída consegue alcançar.

U2 teve um comportamento que não estava previsto. A saída sobe até $\approx 1,5$ V e depois cai para 0,75 V justamente quando a entrada está no máximo. Com 3 V a saída fica em fase com a entrada, sendo que o circuito é inversor.

O motivo é que, quando o ampop entra no limite de corrente, ele deixa de manter o terra virtual. Como $R_4 + R_3 = 55 \, \Omega$ é um valor muito baixo, a própria fonte V1 passa a jogar corrente direto na saída.

Isso é consequência direta das impedâncias vistas na teoria. A impedância de entrada de U2 é de só $5 \, \Omega$, e a carga que a saída enxerga ($47,6 \, \Omega$) é menor que o próprio r_o do 741. Enquanto o ampop consegue fornecer a corrente, a realimentação segura a saída. Quando ele chega no limite, quem manda na saída é a fonte, através dos resistores de $55 \, \Omega$. Em U1 e U3 isso não acontece: com $R_{in} = 10 \, k\Omega$, a corrente que vem da fonte é desprezível.

Conclusão – Parte 1

Os três circuitos têm o mesmo ganho, mas cada um se comportou de um jeito:

- U1 foi o único "normal": linear com sinal pequeno e ceifado na tensão da alimentação com sinal grande.
- U3 saturou por corrente por causa da carga de $300 \, \Omega$. A carga também limita o circuito, não só a alimentação.
- U2 saturou por corrente logo com sinal pequeno. Além disso, com resistores tão baixos a fonte de entrada acabou controlando a saída, a ponto de inverter a fase com $3 \, V$.

Na simulação o limite de corrente do 741 ficou em $\approx 32 \, mA$. Com esse valor as contas batem com o que foi visto.

O valor dos resistores importa, e não só a razão entre eles. Resistores muito baixos (como em U2) pedem corrente demais da fonte e do ampop. Resistores muito altos esbarram na resistência de entrada ($\approx 2 \, M\Omega$) e no erro por corrente de polarização. Com o 741, uma faixa segura fica entre $1 \, k\Omega$ e $100 \, k\Omega$, com carga de $2 \, k\Omega$ ou mais, como pede o datasheet. U1 está dentro dessa faixa, U2 está muito abaixo e U3 tem uma carga pequena demais.

PARTE 2 – Slew Rate (SR)

2.1 Circuito

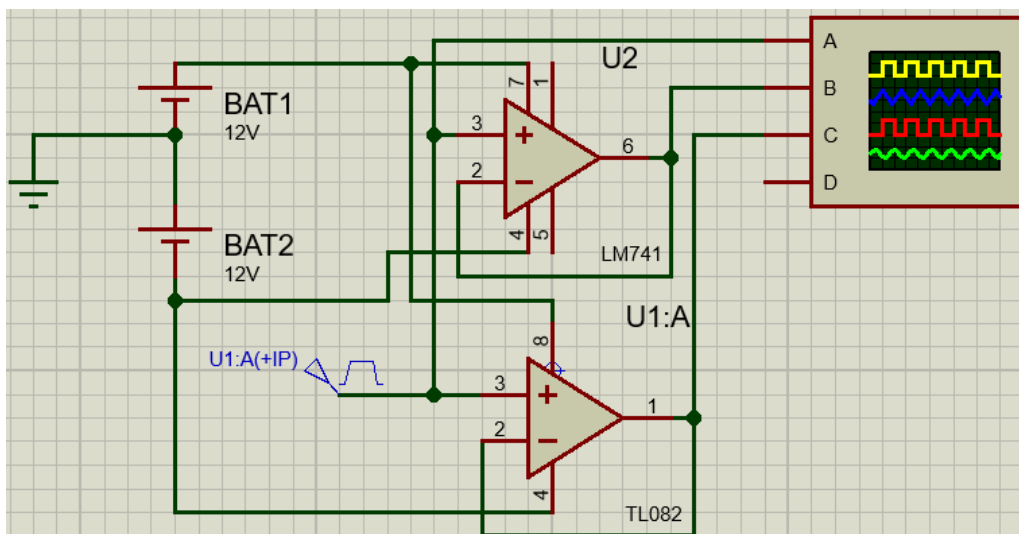


Figura 7 – Circuito da Parte 2.

São dois seguidores de tensão (ganho 1) ligados na mesma entrada, alimentados com $\pm 12\text{ V}$:

	U1	U2
CI	TL082	LM741
Configuração	seguidor (ganho = 1)	seguidor (ganho = 1)
Alimentação	$\pm 12\text{ V}$	$\pm 12\text{ V}$
Entrada	a mesma nos dois	a mesma nos dois

Testes feitos:

Teste	Simulação (Proteus)	Bancada
Pulso de 0 a 5 V	100 kHz a 1 MHz	1, 10, 25 e 30 kHz
Pulso de 0 a 3 V	1 kHz e 50 kHz	1, 10, 25, 30 e 50 kHz
Senoide	3 V de pico (6 Vpp), 10 kHz a 1 MHz	3 Vpp (1,5 V de pico), 25 kHz a 2 MHz

2.2 Teoria

O slew rate é a velocidade máxima com que a saída do ampop consegue variar:

$$SR = \left. \frac{dV_{out}}{dt} \right|_{max}$$

Ele depende da corrente que carrega o capacitor de compensação interno do CI. Se a entrada muda mais rápido que isso (como um pulso com bordas de 10 ns), a saída sobe em rampa e o tempo de subida passa a depender só do SR:

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{SR}$$

Para os dois pulsos usados:

$$\begin{aligned}\Delta t_{741}(5\text{ V}) &= \frac{5}{0,5} = 10\text{ }\mu s & \Delta t_{TL082}(5\text{ V}) &= \frac{5}{13} \approx 0,385\text{ }\mu s \\ \Delta t_{741}(3\text{ V}) &= \frac{3}{0,5} = 6,0\text{ }\mu s & \Delta t_{TL082}(3\text{ V}) &= \frac{3}{13} \approx 0,231\text{ }\mu s\end{aligned}$$

Em 1 kHz o semiperíodo é de 500 μ s, então os dois chegam no valor final. A diferença é que a rampa do 741 aparece no osciloscópio e a do TL082 fica quase vertical.

Onda quadrada: quando o tempo de subida fica perto do semiperíodo, a saída não chega mais no valor final e a onda vira um triângulo. O limite é:

$$f_{max} = \frac{SR}{2 \cdot \Delta V}$$

$$\begin{aligned}f_{max,741}(5\text{ V}) &= 50\text{ kHz} & f_{max,TL082}(5\text{ V}) &= 1,3\text{ MHz} \\ f_{max,741}(3\text{ V}) &\approx 83\text{ kHz} & f_{max,TL082}(3\text{ V}) &\approx 2,17\text{ MHz}\end{aligned}$$

Senoide: para $v(t) = V_p \sin(\omega t)$ a maior inclinação é ωV_p . A frequência máxima sem distorção (FPBW) é:

$$f_{FPBW} = \frac{SR}{2\pi V_p}$$

Na simulação a senoide foi de 3 V de pico e na bancada de 1,5 V de pico (3 Vpp):

$$\begin{aligned}f_{FPBW,741}(V_p = 3\text{ V}) &\approx 26,5\text{ kHz} & f_{FPBW,TL082}(V_p = 3\text{ V}) &\approx 689,7\text{ kHz} \\ f_{FPBW,741}(V_p = 1,5\text{ V}) &\approx 53,1\text{ kHz} & f_{FPBW,TL082}(V_p = 1,5\text{ V}) &\approx 1,38\text{ MHz}\end{aligned}$$

Acima da FPBW a senoide fica triangular, mesmo sem chegar perto da alimentação. O triângulo tem amplitude $\Delta V_{pp} = SR \cdot T/2$, que diminui conforme a frequência aumenta. Então aqui a limitação é de velocidade e não de tensão como na Parte 1.

Parâmetro	LM741	TL082	TL082 / 741
Slew rate	0,5 V/ μ s	13 V/ μ s	26×
Δt para 5 V	10 μ s	0,385 μ s	26× menor
Δt para 3 V	6,0 μ s	0,231 μ s	26× menor
f_max onda quadrada de 5 V	50 kHz	1,3 MHz	26×
f_max onda quadrada de 3 V	83 kHz	2,17 MHz	26×
FPBW senoide de 3 Vp (simulação)	26,5 kHz	689,7 kHz	26×
FPBW senoide de 1,5 Vp (bancada)	53,1 kHz	1,38 MHz	26×
Entrada	bipolar	JFET	–
GBW	1 MHz	3 MHz	3×

2.3 Simulação (Proteus)

Nas telas da simulação aparecem a entrada (canal A, amarelo) e a saída do TL082 (canal C, rosa). A entrada da simulação tem bordas ideais, então a rampa que aparece na saída é só do TL082. O 741 foi avaliado pelas medidas de bancada (item 2.4).

O SR foi medido entre 10 % e 90 % da subida e da descida, contando os pixels na tela (20 px por divisão). Cada pixel vale entre 25 e 39 ns, dependendo da base de tempo, então cada medida tem erro de uns ± 10 %.

Pulso:

f	Amplitude (escala)	Base de tempo	Saída do TL082	SR 10–90 % (subida / descida)	Figura
1 kHz	0 → 3 V (0,2 V/div)	77,9 μs/div	igual à entrada (a rampa de 0,3 μs não aparece nessa escala)	–	8
50 kHz	0 → 3 V (0,2 V/div)	0,78 μs/div	rampa de ≈ 0,25 μs com um pequeno overshoot	12,3 / 12,3 V/μs	9
100 kHz	0 → 5 V (0,5 V/div)	0,62 μs/div	trapézio, ≈ 0,47 μs da base ao topo	12,8 / 14,2 V/μs	10
200 kHz	0 → 5 V (0,5 V/div)	0,62 μs/div	trapézio	11,6 / 12,8 V/μs	11
500 kHz	0 → 5 V (0,5 V/div)	0,5 μs/div	trapézio com topo de só ≈ 0,5 μs	12,3 / 13,3 V/μs	12
1 MHz	0 → 5 V (0,5 V/div)	0,5 μs/div	triângulo que mal chega em 5 V	13,3 / 13,3 V/μs	13
Média				12,8 V/μs	

Senoide de 3 V de pico (6 Vpp, 0,5 V/div):

f	Inclinação máxima exigida ($2\pi f V_p$)	Saída do TL082	Figura
10 kHz	0,19 V/μs	igual à entrada	14
100 kHz	1,9 V/μs	igual à entrada	15
200 kHz	3,8 V/μs	igual à entrada	16
500 kHz	9,4 V/μs	igual, com um atraso bem pequeno	17
1 MHz	18,8 V/μs	atrasada, com os lados mais retos e ≈ 5,5 Vpp (–8 %)	18

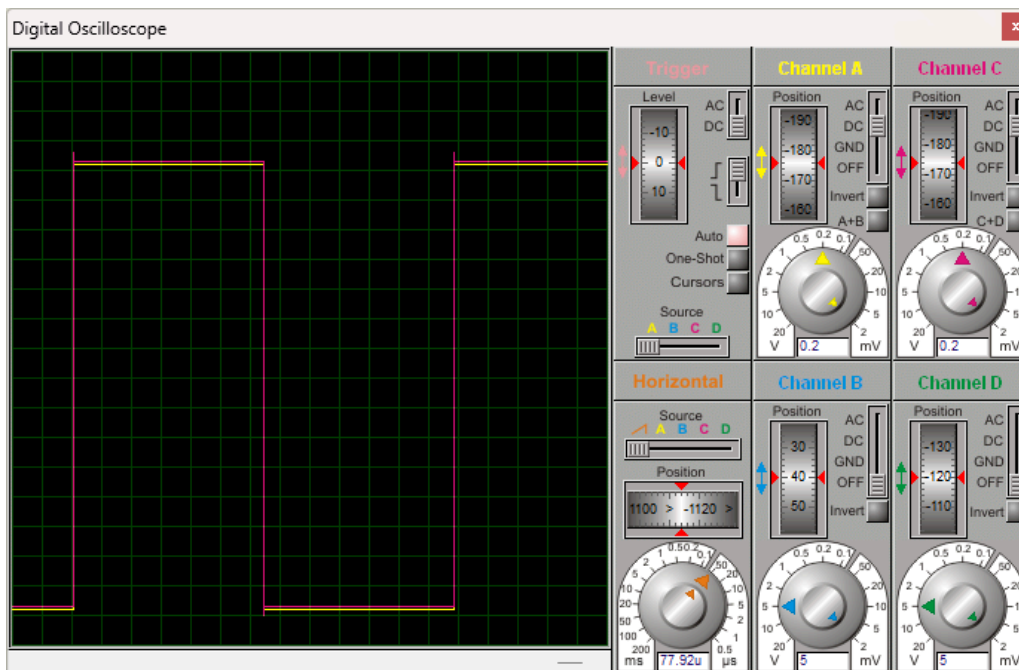


Figura 8 – Simulação, pulso de 1 kHz. Entrada (amarelo) e TL082 (rosa) coincidem nessa escala.

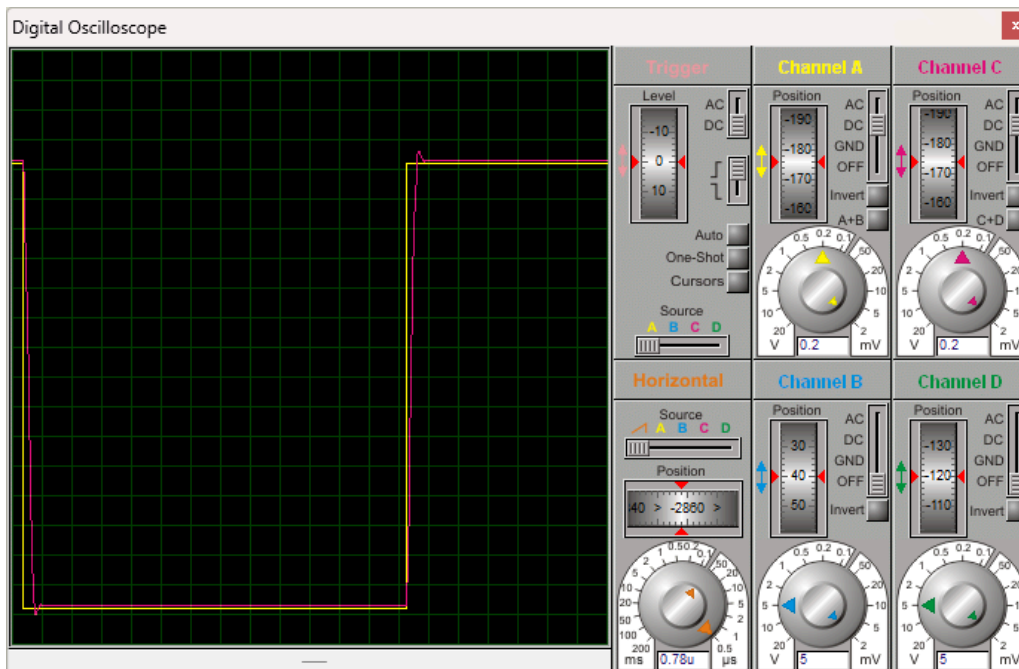


Figura 9 – Simulação, pulso de 50 kHz ($0,78 \mu\text{s}/\text{div}$). Rampa do TL082 de $\approx 12 \text{ V}/\mu\text{s}$.

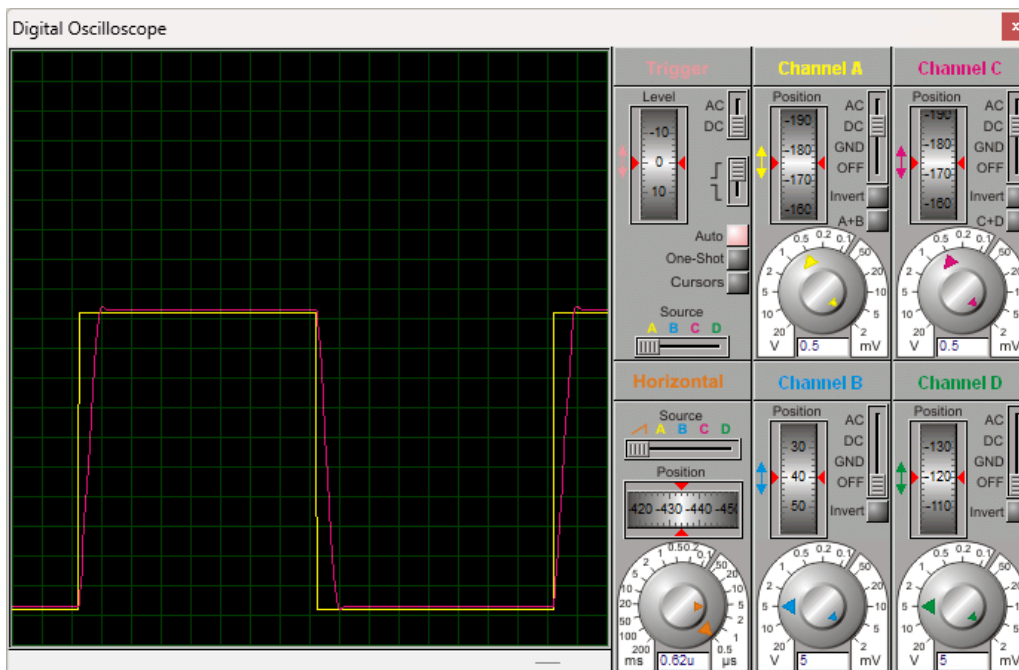


Figura 10 – Simulação, pulso de 5 V em 100 kHz. Bordas do TL082 com $\approx 0,47 \mu\text{s}$.

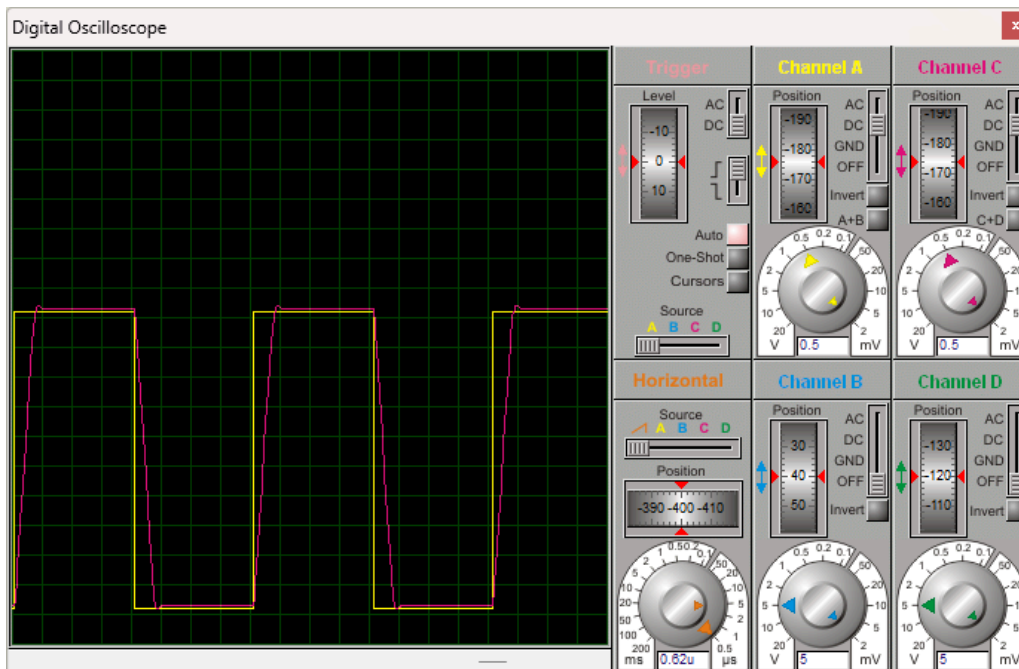


Figura 11 – Simulação, pulso de 5 V em 200 kHz.

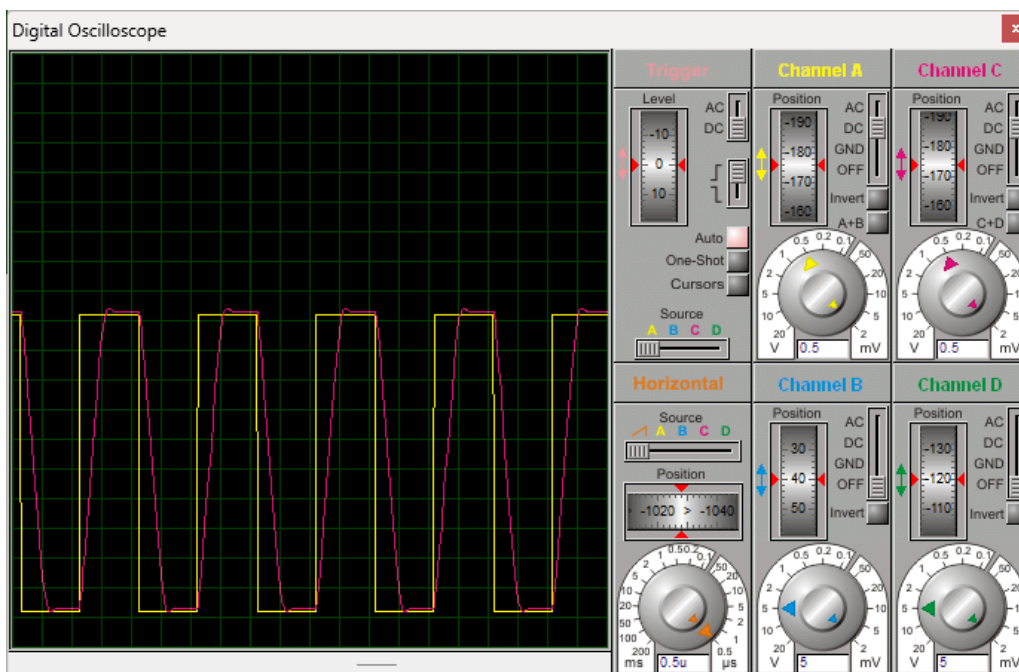


Figura 12 – Simulação, pulso de 5 V em 500 kHz. O topo fica mais curto.

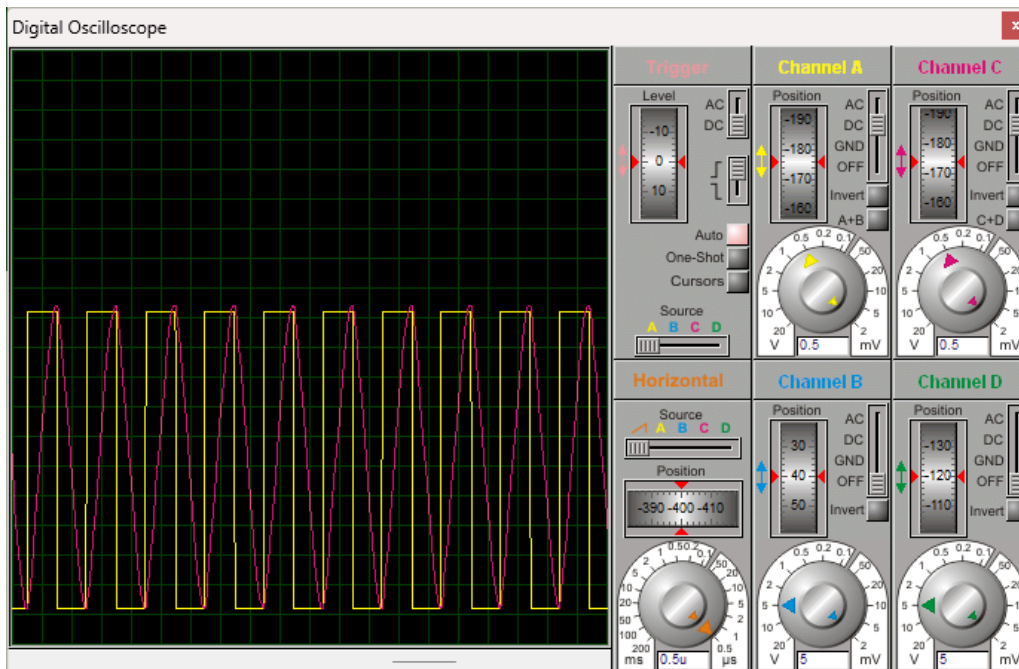


Figura 13 – Simulação, pulso de 5 V em 1 MHz. A saída do TL082 vira triângulo.

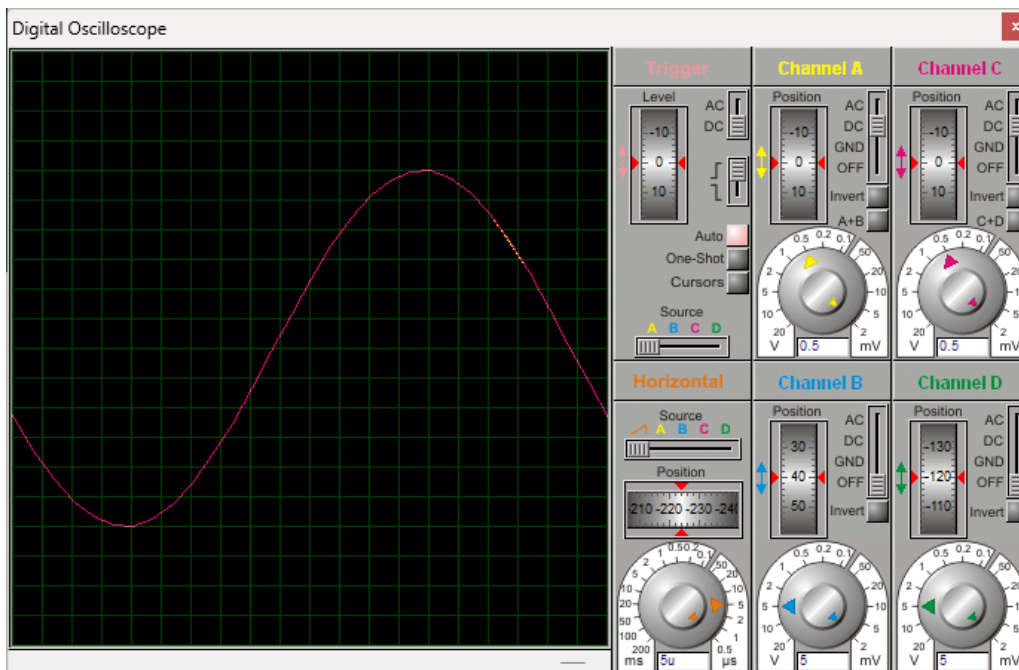


Figura 14 – Simulação, senoide de 3 Vp em 10 kHz.

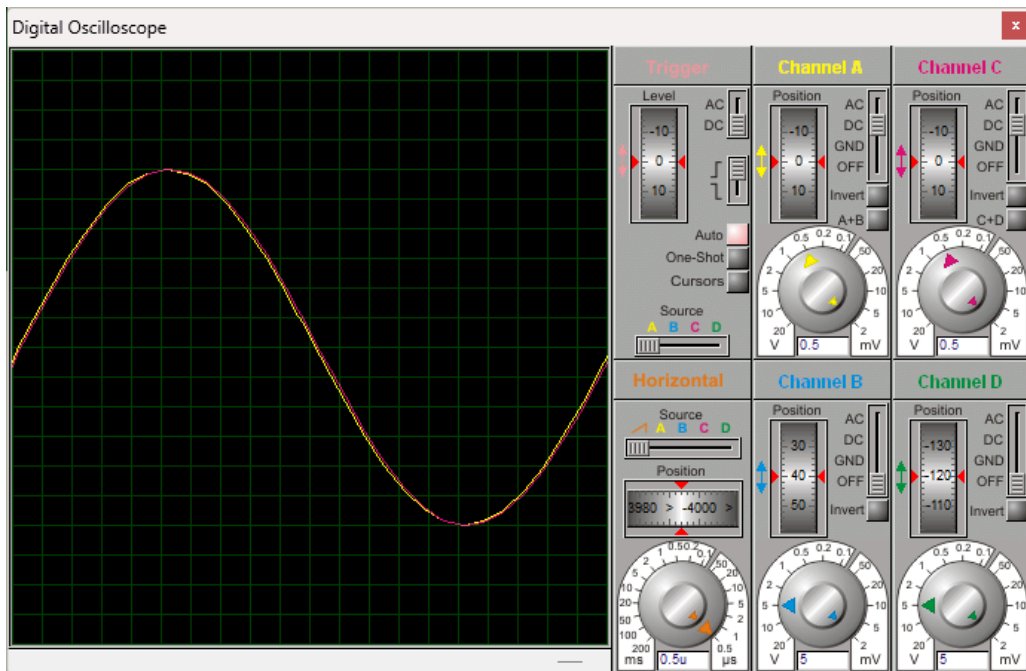


Figura 15 – Simulação, senoide de 3 Vp em 100 kHz.

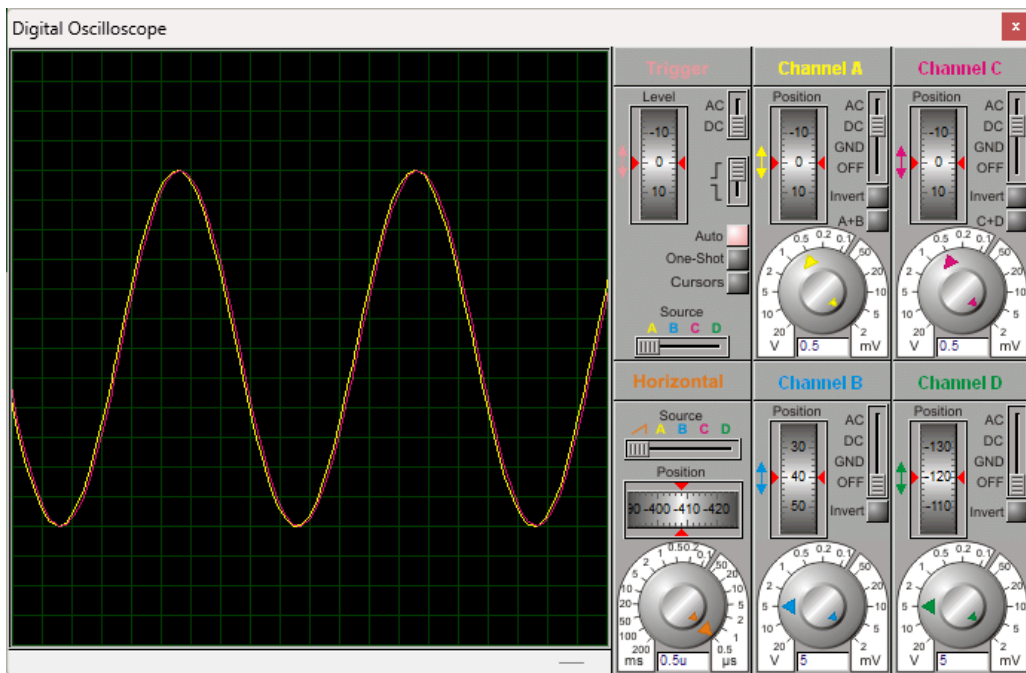


Figura 16 – Simulação, senoide de 3 Vp em 200 kHz.

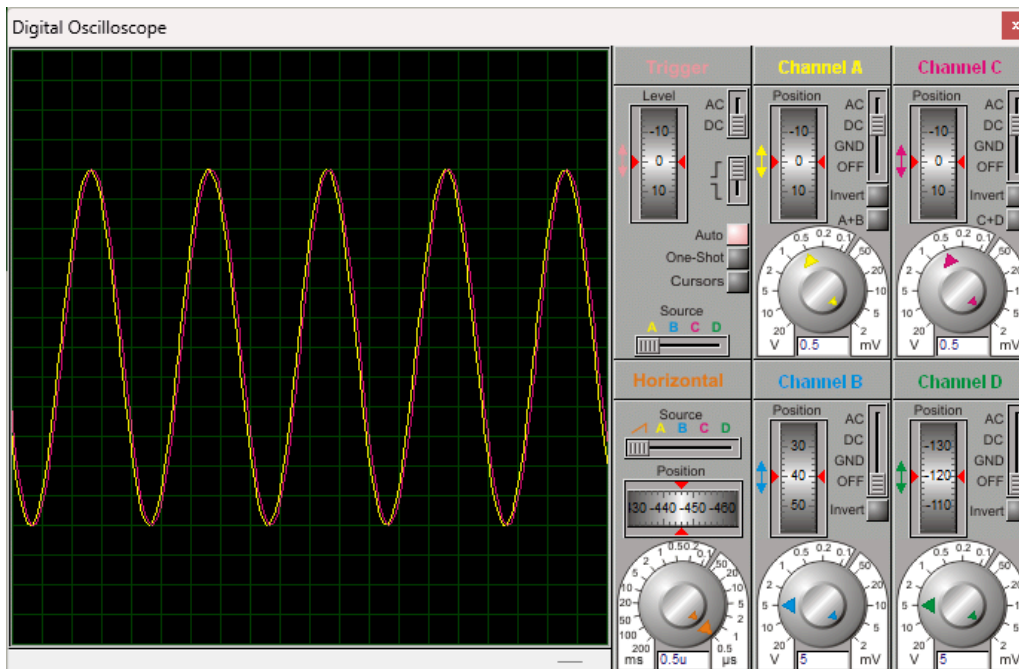


Figura 17 – Simulação, senoide de 3 Vp em 500 kHz. O TL082 ainda acompanha a entrada.

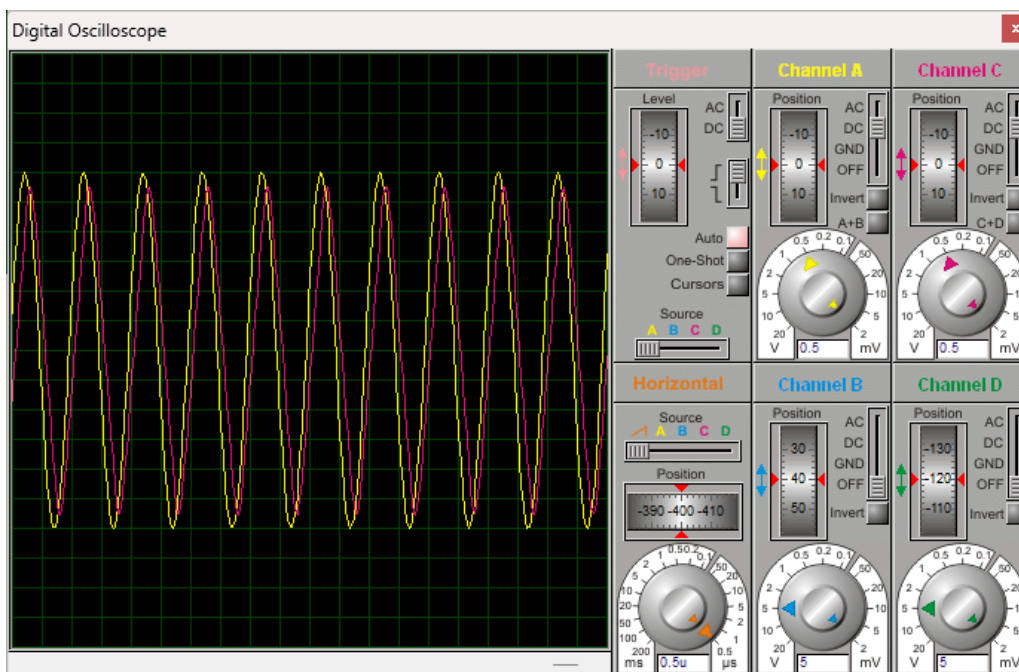


Figura 18 – Simulação, senoide de 3 Vp em 1 MHz. Saída atrasada e menor por causa do slew rate.

2.4 Bancada

Os testes foram feitos em 31/08/2026, com os dois seguidores montados em protoboard. Equipamentos: osciloscópio Tektronix TDS 2024C, gerador de funções Tektronix e fonte simétrica (o display mostrava 11,9 V e 11,6 V).

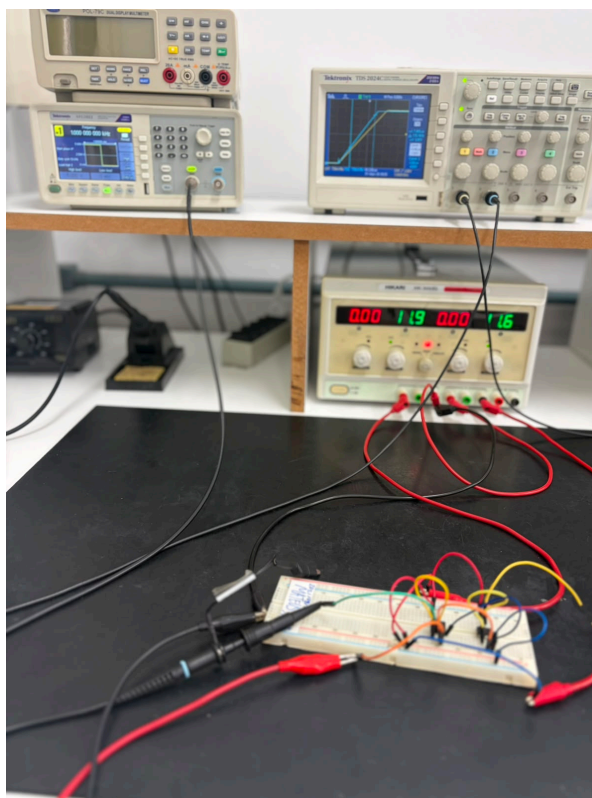


Figura 19 – Montagem da Parte 2 na bancada.

Canais usados em todas as fotos:

Canal	Cor	Sinal
CH1	amarelo	saída do LM741
CH2	ciano	saída do TL082
CH3	roxo	entrada (só no teste com senoide)

O SR foi calculado como $\Delta V/\Delta t$ entre os dois cursores, colocados na parte reta da rampa de subida.

Pulso de 0 a 5 V

f	Canal	Δt (μs)	ΔV (V)	$\Delta V/\Delta t$ (V/ μs)	Figura
1 kHz	CH1 – 741	6,30	2,15	0,341	21
1 kHz	CH2 – TL082	6,30	2,62	0,416	22
10 kHz	CH1 – 741	6,30	2,15	0,341	24
10 kHz	CH2 – TL082	6,30	2,59	0,411	25
25 kHz	CH1 – 741	7,40	2,53	0,342	27
25 kHz	CH2 – TL082	7,40	3,00	0,405	28
30 kHz	CH1 – 741	7,40	2,53	0,342	29
30 kHz	CH2 – TL082	7,40	3,00	0,405	30
Média	CH1 – 741			0,342	
Média	CH2 – TL082			0,409¹	

¹ No CH2 a inclinação medida não é o SR do TL082 (ver item 2.6).

Em 1 kHz o osciloscópio mediu 5,02 Vpp no CH1, 5,06 Vpp no CH2 e média de 2,53 V no CH2 (duty de 50 %), confirmando o ganho 1 dos dois seguidores. Em 25 kHz o topo do 741 fica com uns 5 μs e em 30 kHz

com uns 2 μ s.

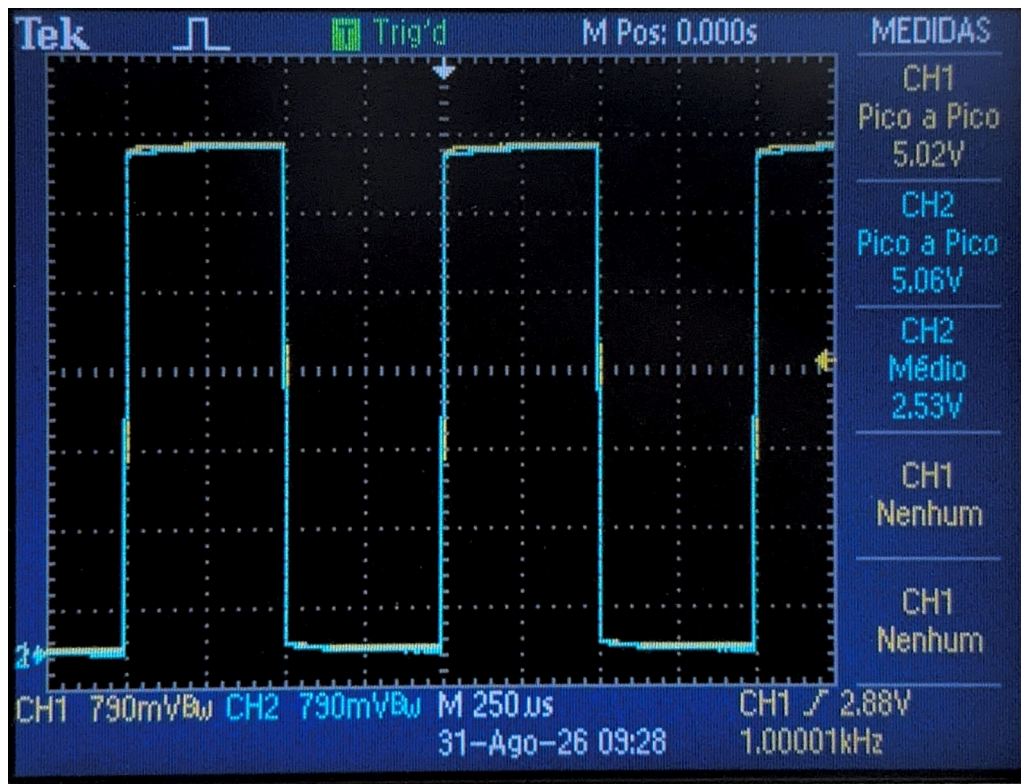


Figura 20 – Pulso de 5 V, 1 kHz, visão geral (250 μ s/div). CH1 = 5,02 Vpp e CH2 = 5,06 Vpp.

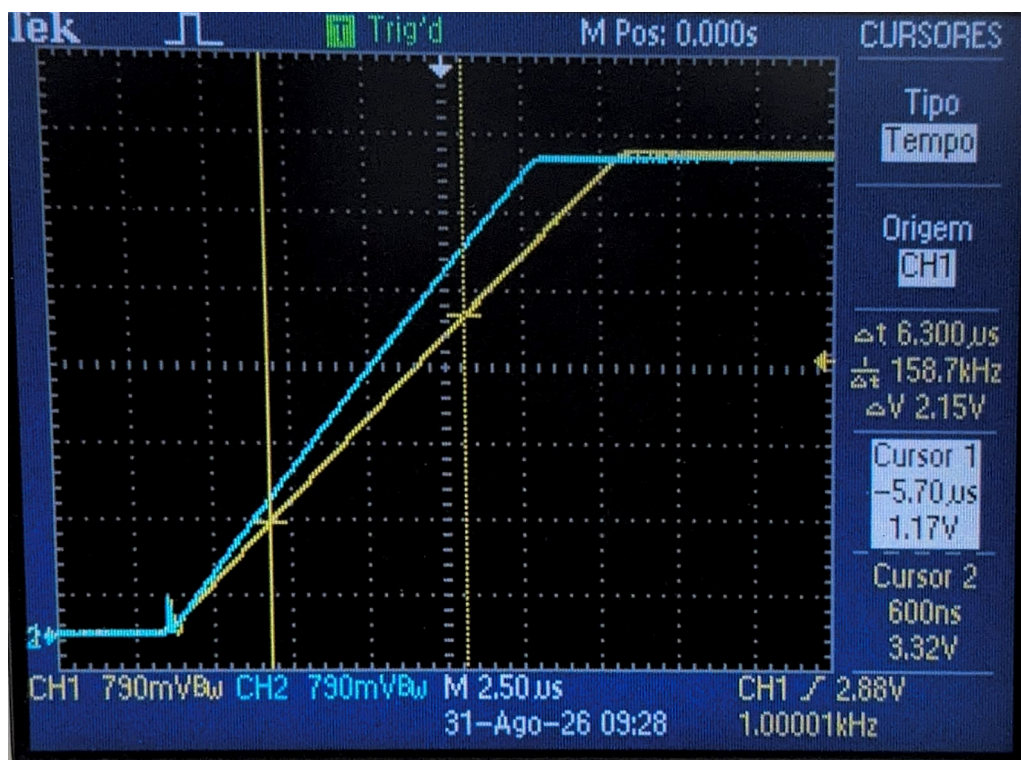


Figura 21 – Pulso de 5 V, 1 kHz, subida (2,5 μ s/div). Cursores no CH1 (741): 2,15 V / 6,3 μ s = 0,341 V/ μ s.

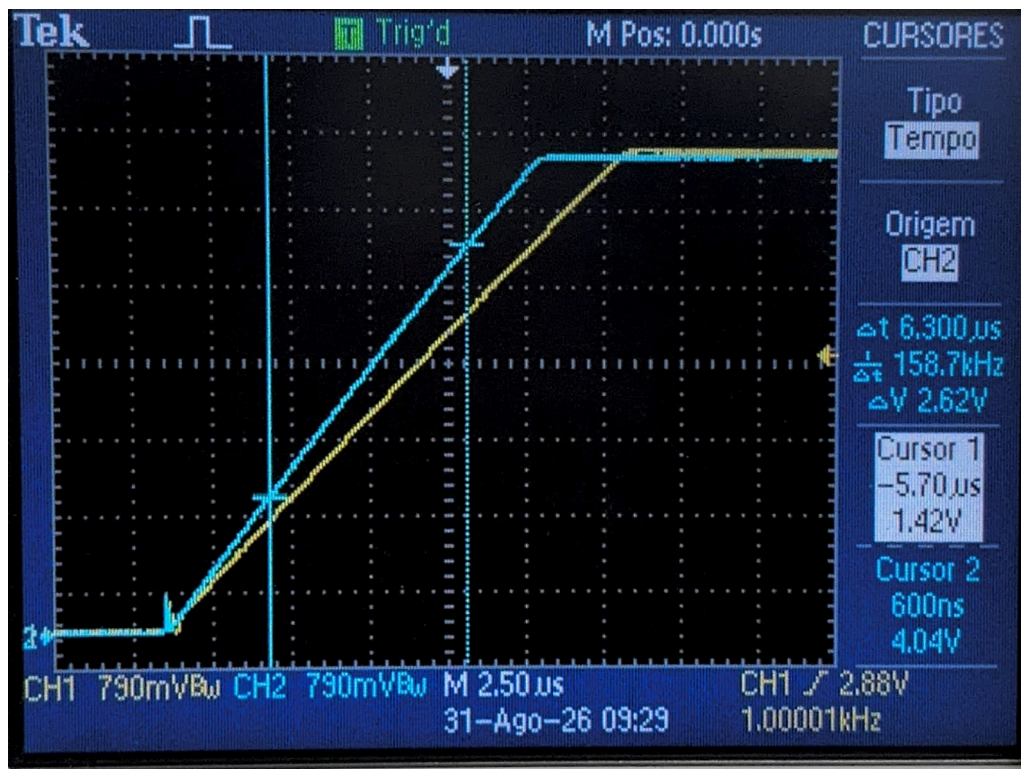


Figura 22 – Pulso de 5 V, 1 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $2,62 \text{ V} / 6,3 \mu s = 0,416 \text{ V}/\mu s$.

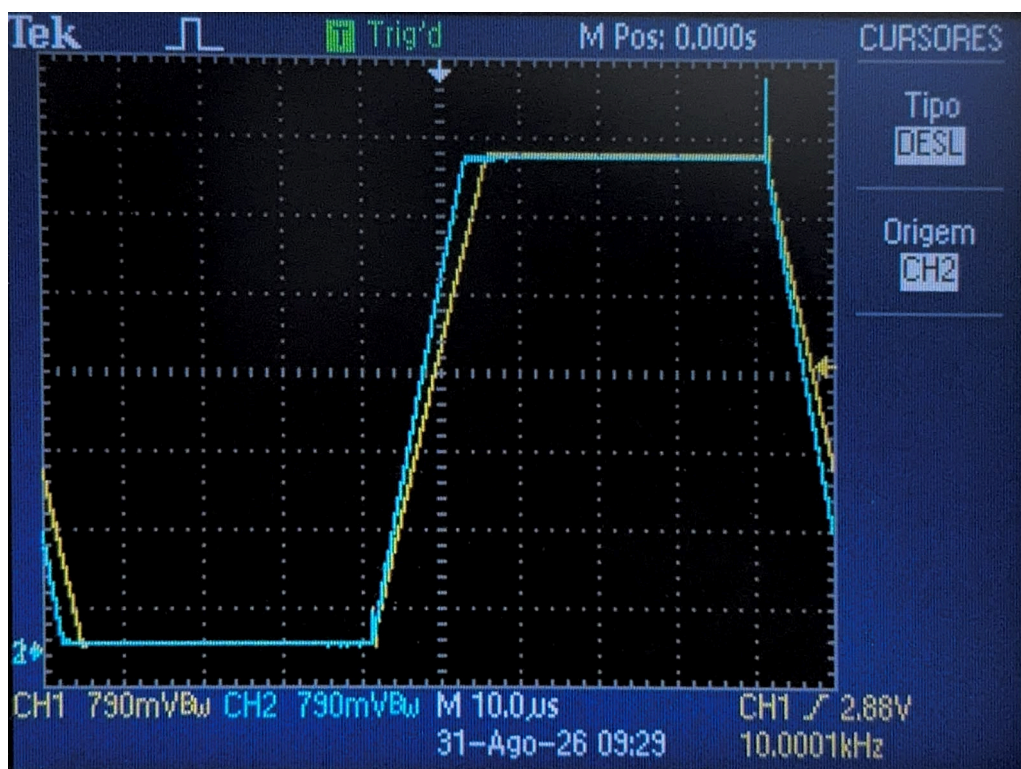


Figura 23 – Pulso de 5 V, 10 kHz, visão geral (10 μs /div).

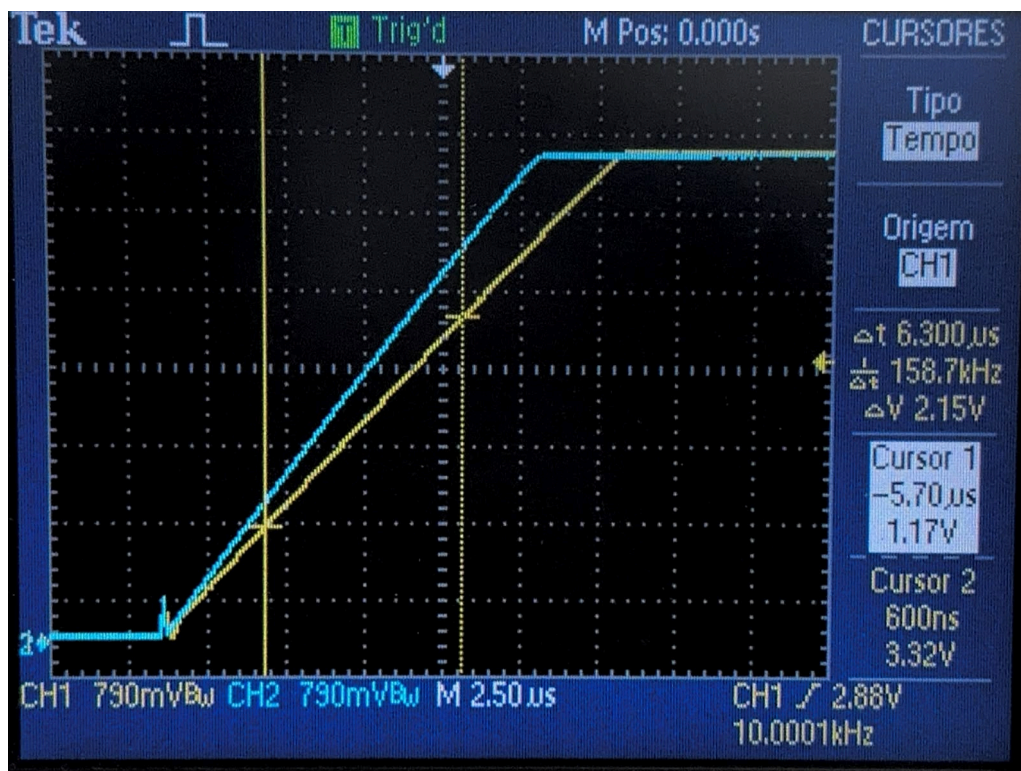


Figura 24 – Pulso de 5 V, 10 kHz. Cursores no CH1 (741): $2,15 \text{ V} / 6,3 \mu s = 0,341 \text{ V}/\mu s$.

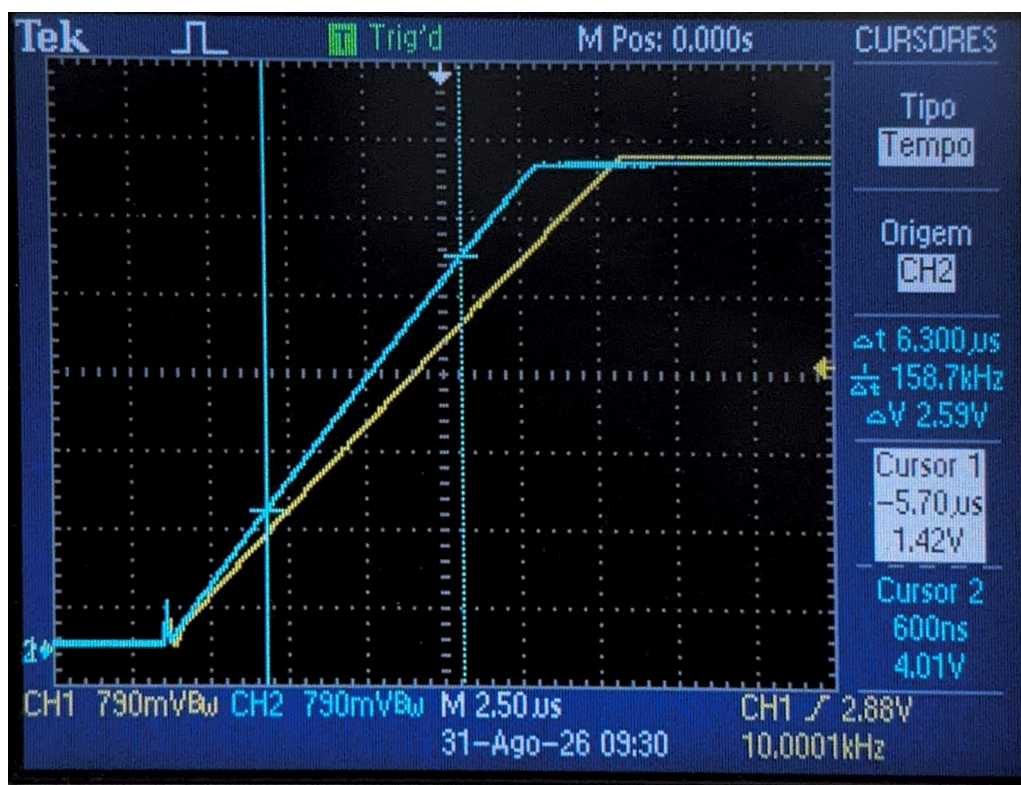


Figura 25 – Pulso de 5 V, 10 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $2,59 \text{ V} / 6,3 \mu s = 0,411 \text{ V}/\mu s$.

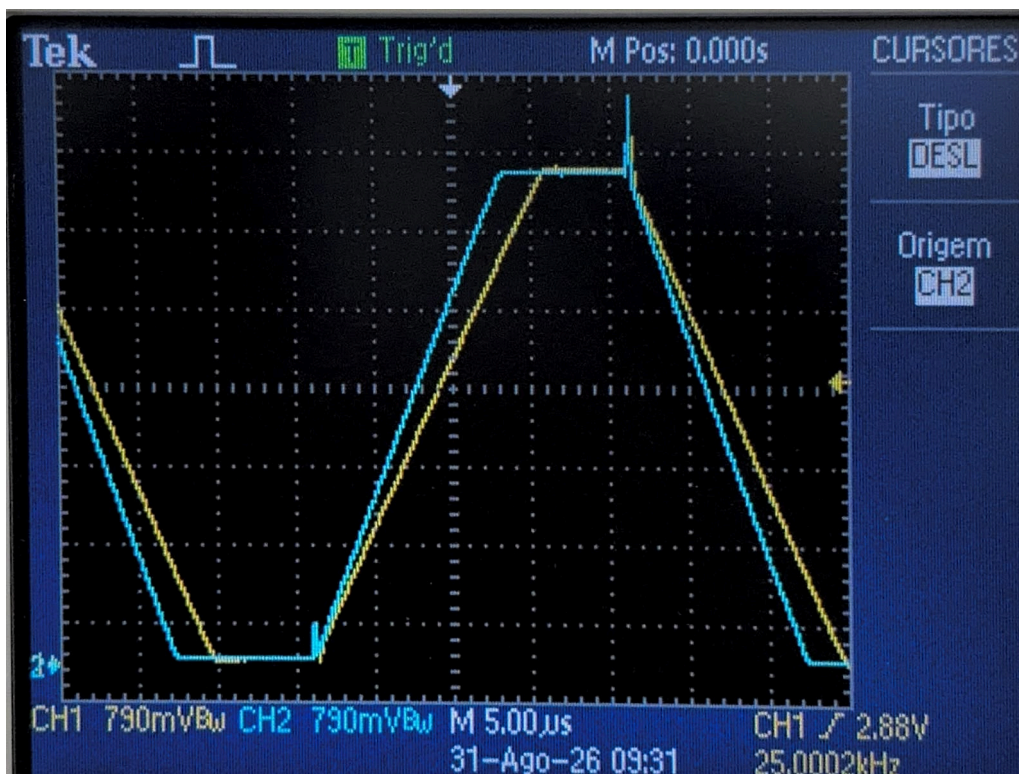


Figura 26 – Pulso de 5 V, 25 kHz, visão geral (5 μs/div). O topo do 741 (amarelo) já é mais curto que o do TL082.

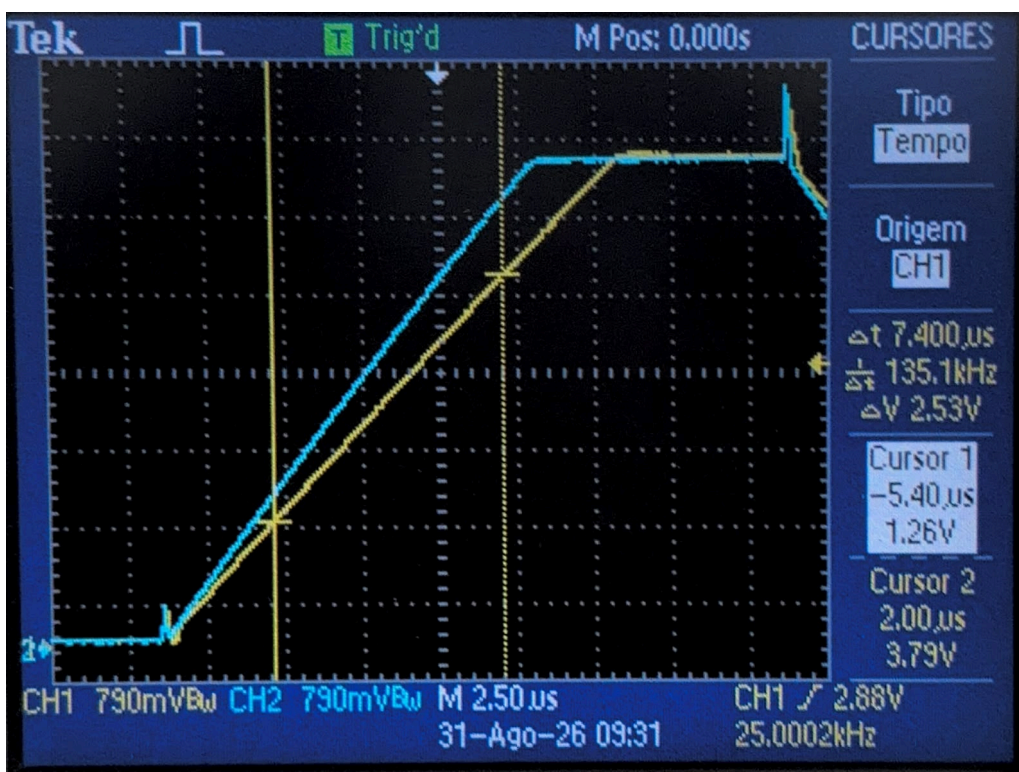


Figura 27 – Pulso de 5 V, 25 kHz. Cursores no CH1 (741): $2,53 \text{ V} / 7,4 \mu\text{s} = 0,342 \text{ V}/\mu\text{s}$.

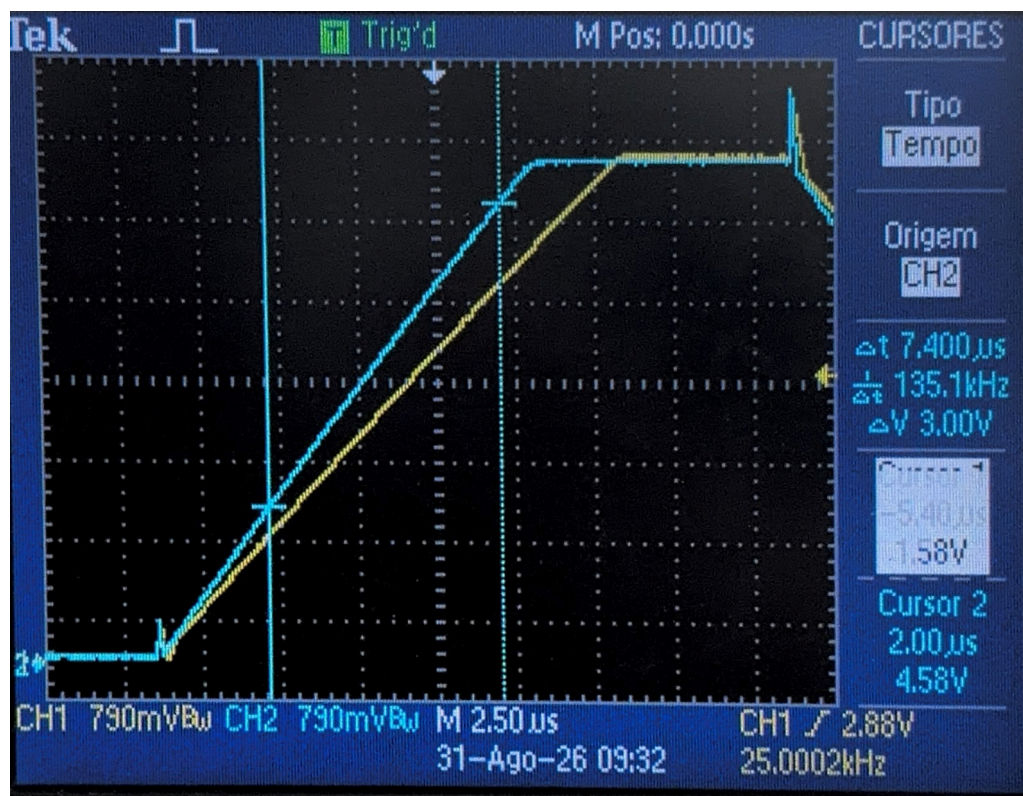


Figura 28 – Pulso de 5 V, 25 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $3,00 \text{ V} / 7,4 \mu s = 0,405 \text{ V}/\mu s$.

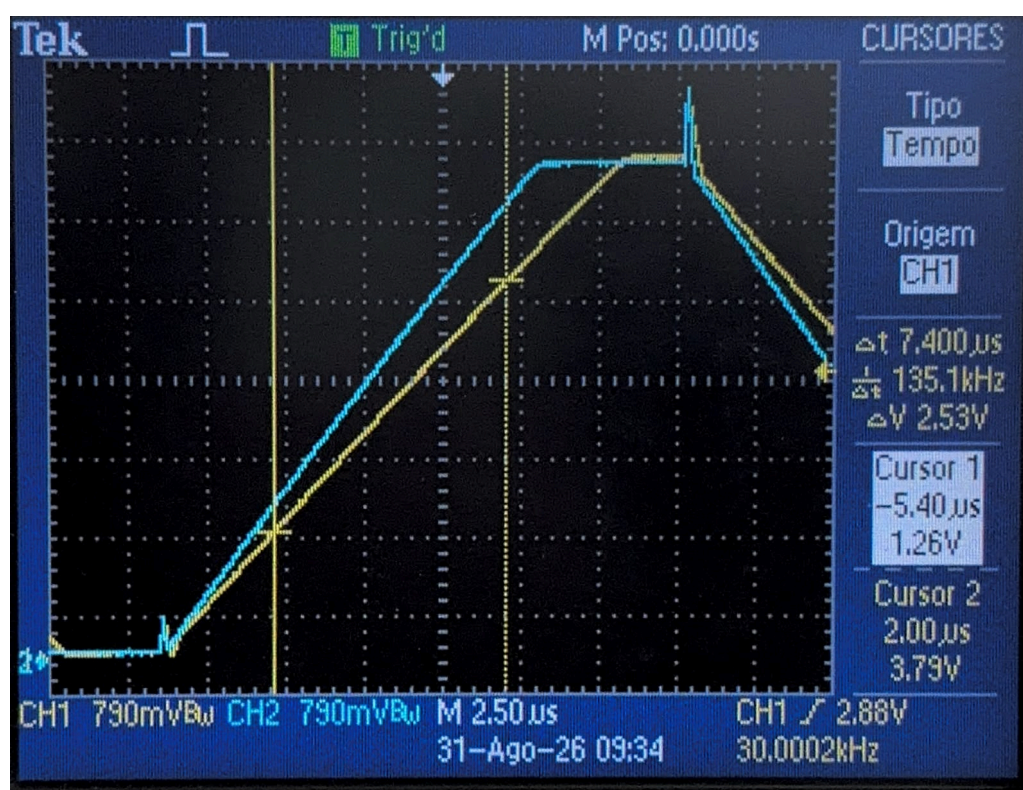


Figura 29 – Pulso de 5 V, 30 kHz. Cursores no CH1 (741): $2,53 \text{ V} / 7,4 \mu s = 0,342 \text{ V}/\mu s$. O topo do 741 dura só uns 2 μs .

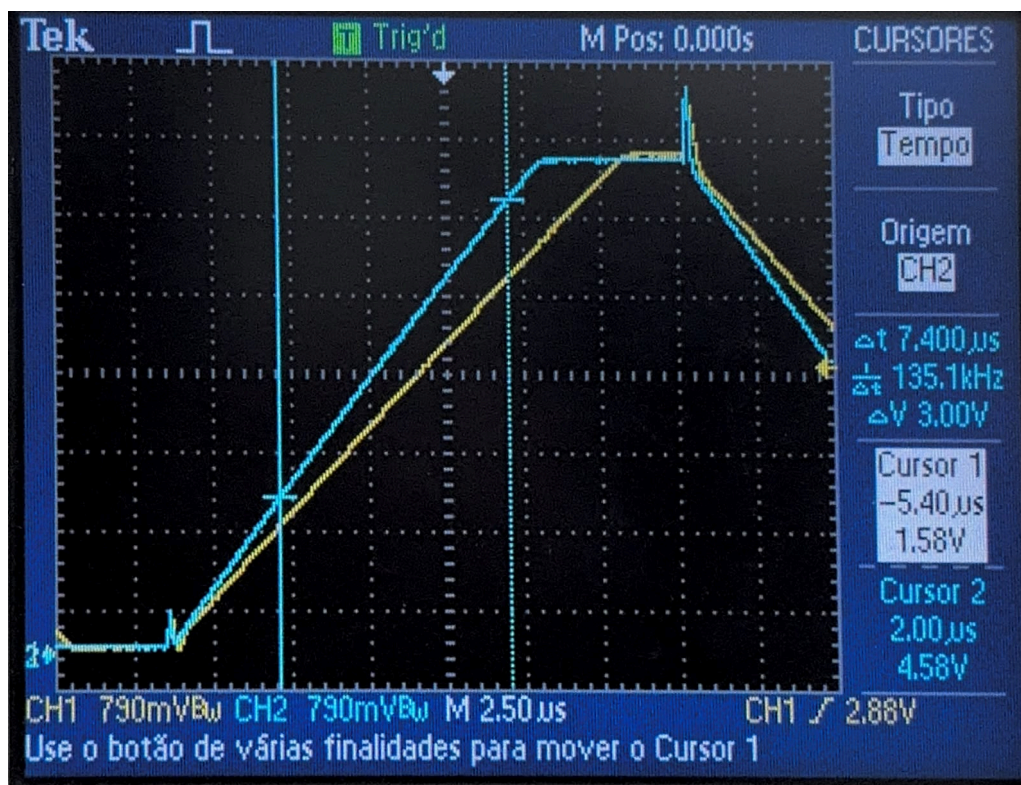


Figura 30 – Pulso de 5 V, 30 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $3,00 \text{ V} / 7,4 \mu\text{s} = 0,405 \text{ V}/\mu\text{s}$.

Pulso de 0 a 3 V

f	Canal	Δt (μs)	ΔV (V)	$\Delta V/\Delta t$ (V/ μs)	Figura
1 kHz	CH1 – 741	48,0	1,06	0,022 ²	32
1 kHz	CH2 – TL082	48,0	1,92	0,040 ²	33
10 kHz	CH1 – 741	5,20	1,78	0,342	35
10 kHz	CH2 – TL082	5,20	2,16	0,415	36
25 kHz	CH1 – 741	4,96	1,58	0,319	38
25 kHz	CH2 – TL082	4,56	1,80	0,395	39
30 kHz	CH1 – 741	6,00	2,04	0,340	40
30 kHz	CH2 – TL082	4,20	1,70	0,405	41
50 kHz	CH1 – 741	4,20	1,49	0,355	42
50 kHz	CH2 – TL082	4,20	1,75	0,417	43
Média (10 a 50 kHz)	CH1 – 741			0,339	
Média (10 a 50 kHz)	CH2 – TL082			0,408¹	

¹ No CH2 a inclinação medida não é o SR do TL082 (ver item 2.6).

² Em 1 kHz as duas saídas ficaram iguais, com bordas arredondadas de uns 90 μs (Figuras 31 a 33). Quem limitou ali foi a borda do próprio sinal de entrada, e não os ampops: o 741 subiria 3 V em uns 9 μs . Por isso essas duas medidas ficaram fora da média.

Em 1 kHz o osciloscópio mediu 3,02 Vpp nos dois canais (média do CH2 = 1,41 V). Em 25 kHz mediu 3,30 Vpp no CH1 e 3,34 Vpp no CH2 (contando os picos das transições), com média do CH2 = 1,28 V. Em 50 kHz a saída do 741 já é quase triangular.

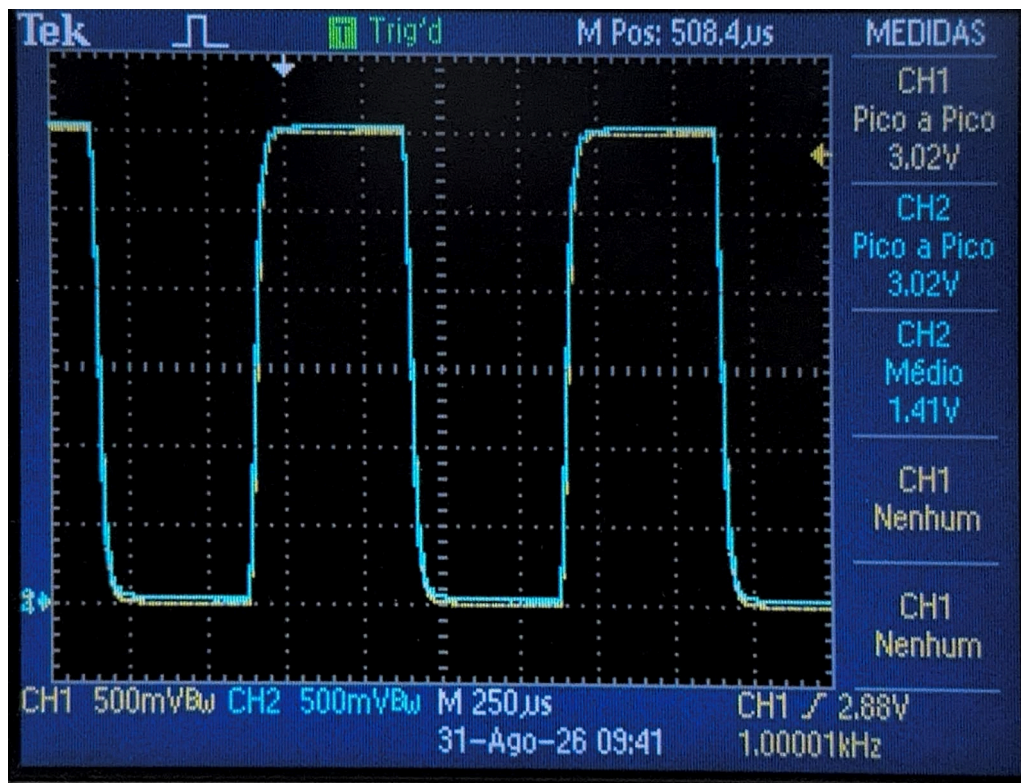


Figura 31 – Pulso de 3 V, 1 kHz, visão geral (250 μ s/div). CH1 = CH2 = 3,02 Vpp, com bordas arredondadas iguais nos dois canais.

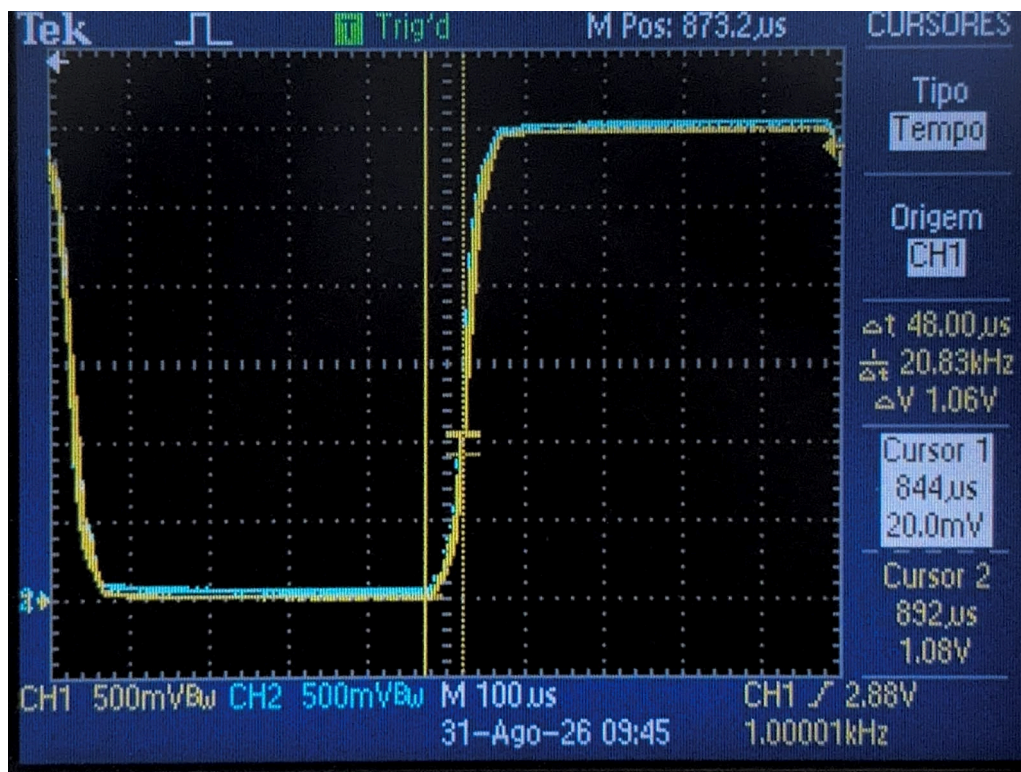


Figura 32 – Pulso de 3 V, 1 kHz (100 μ s/div). Cursores no CH1 (741): 1,06 V / 48 μ s. A transição é lenta nos dois canais.

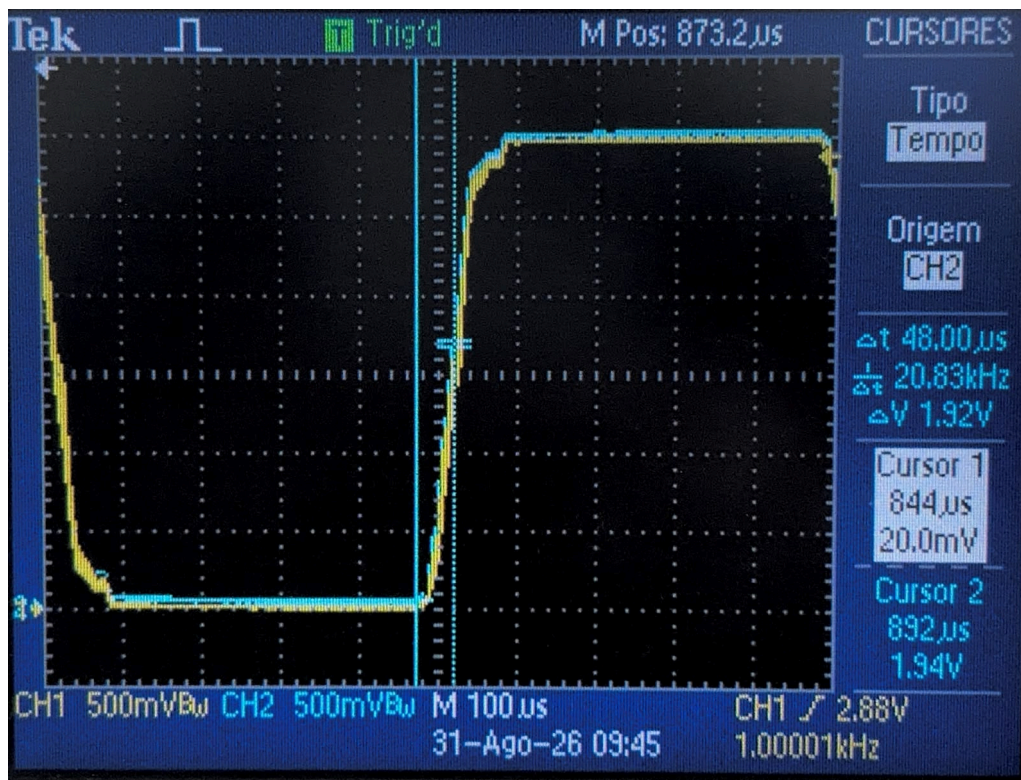


Figura 33 – Pulso de 3 V, 1 kHz. Cursores no CH2 (TL082): 1,92 V / 48 μs.

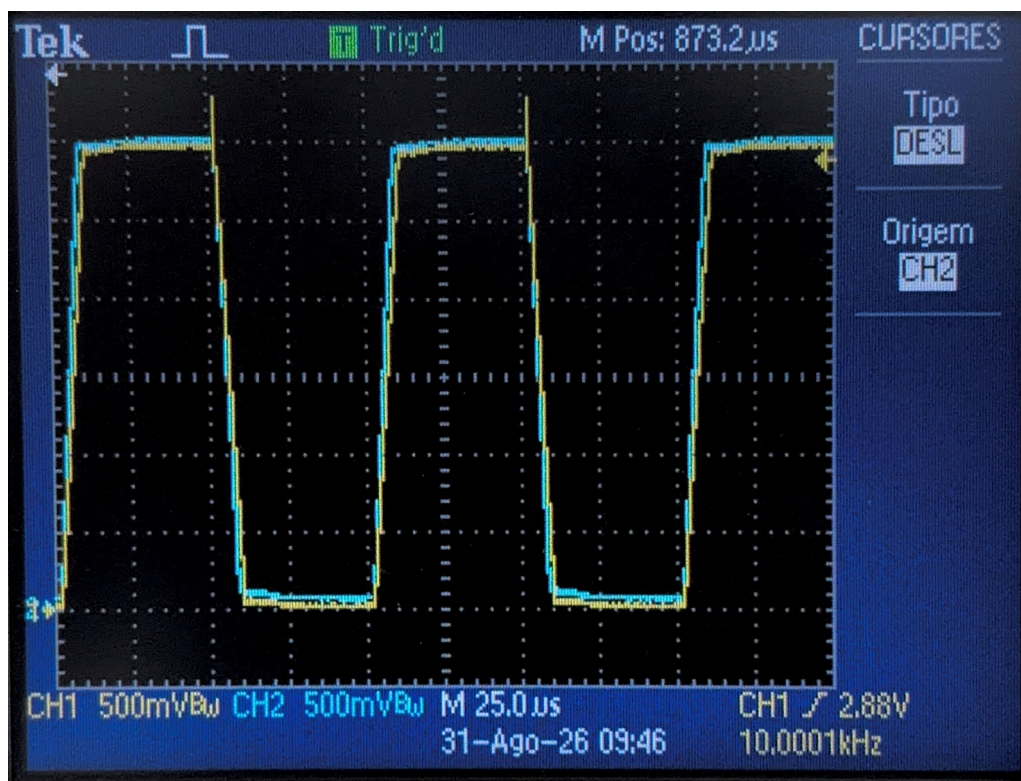


Figura 34 – Pulso de 3 V, 10 kHz, visão geral (25 μs/div).

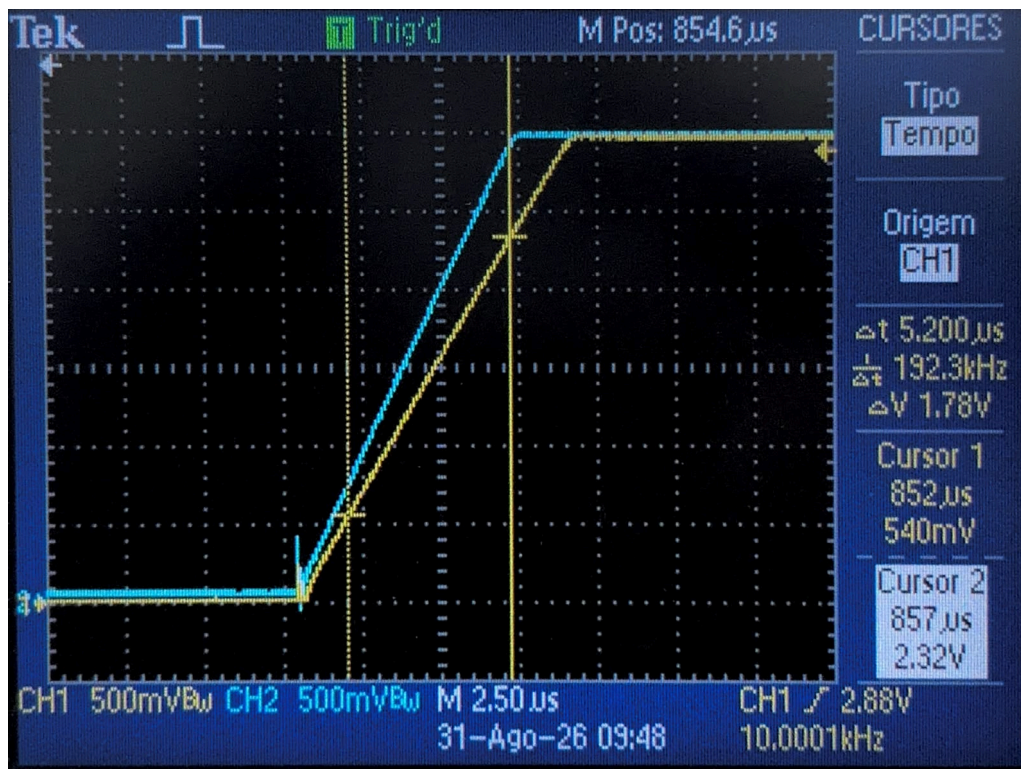


Figura 35 – Pulso de 3 V, 10 kHz (2,5 μs/div). Cursores no CH1 (741): $1,78 \text{ V} / 5,2 \mu\text{s} = 0,342 \text{ V}/\mu\text{s}$.

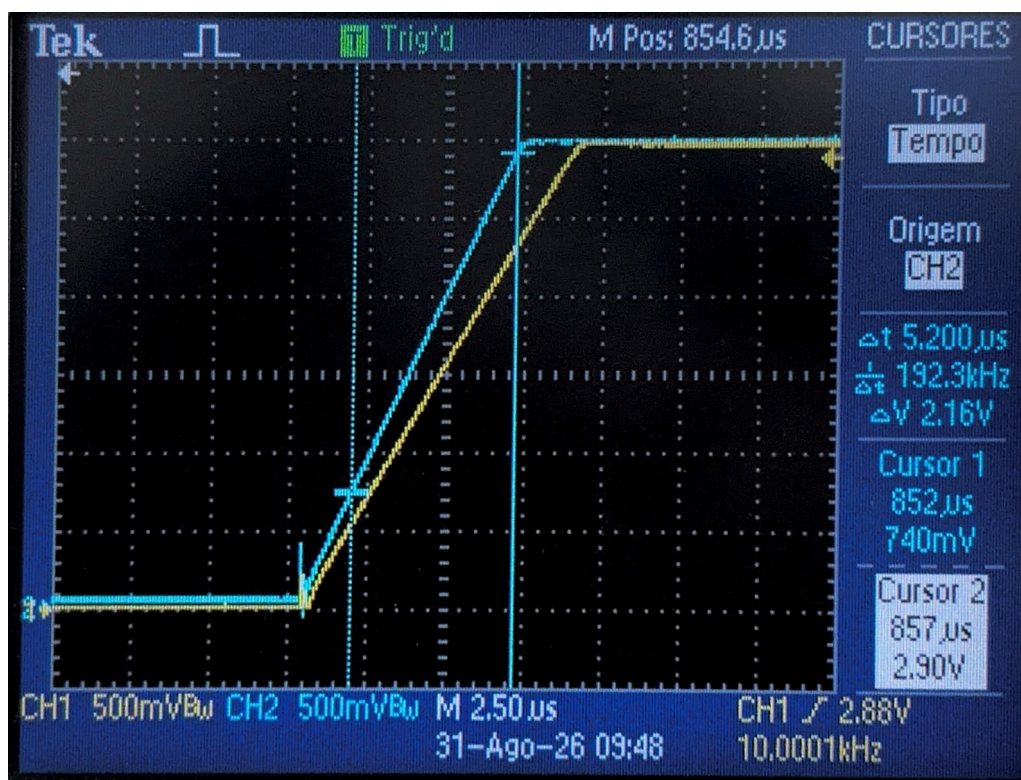


Figura 36 – Pulso de 3 V, 10 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $2,16 \text{ V} / 5,2 \mu\text{s} = 0,415 \text{ V}/\mu\text{s}$.

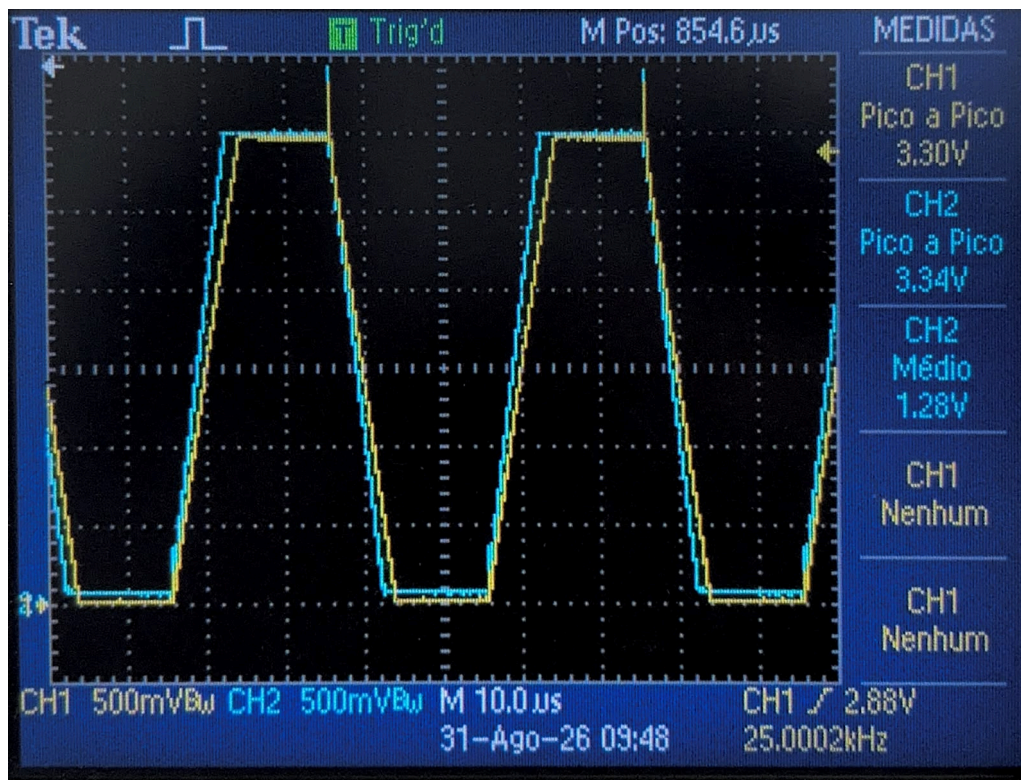


Figura 37 – Pulso de 3 V, 25 kHz, visão geral (10 μs/div). CH1 = 3,30 Vpp e CH2 = 3,34 Vpp.

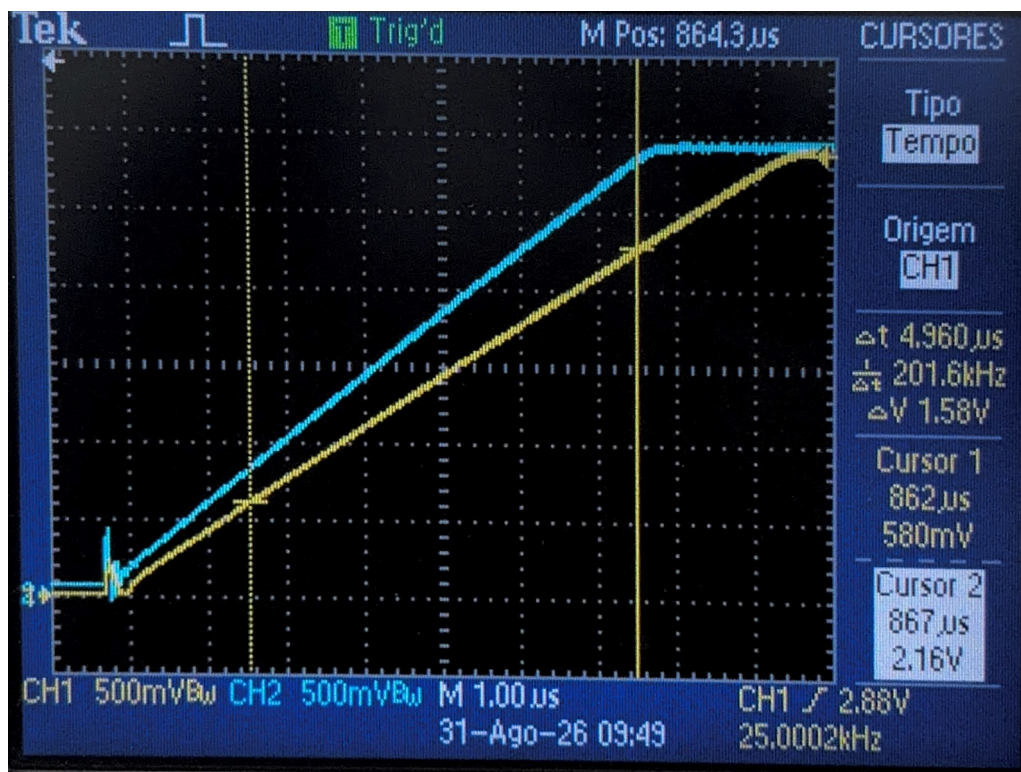


Figura 38 – Pulso de 3 V, 25 kHz (1 μs/div). Cursores no CH1 (741): $1,58 \text{ V} / 4,96 \mu\text{s} = 0,319 \text{ V}/\mu\text{s}$.

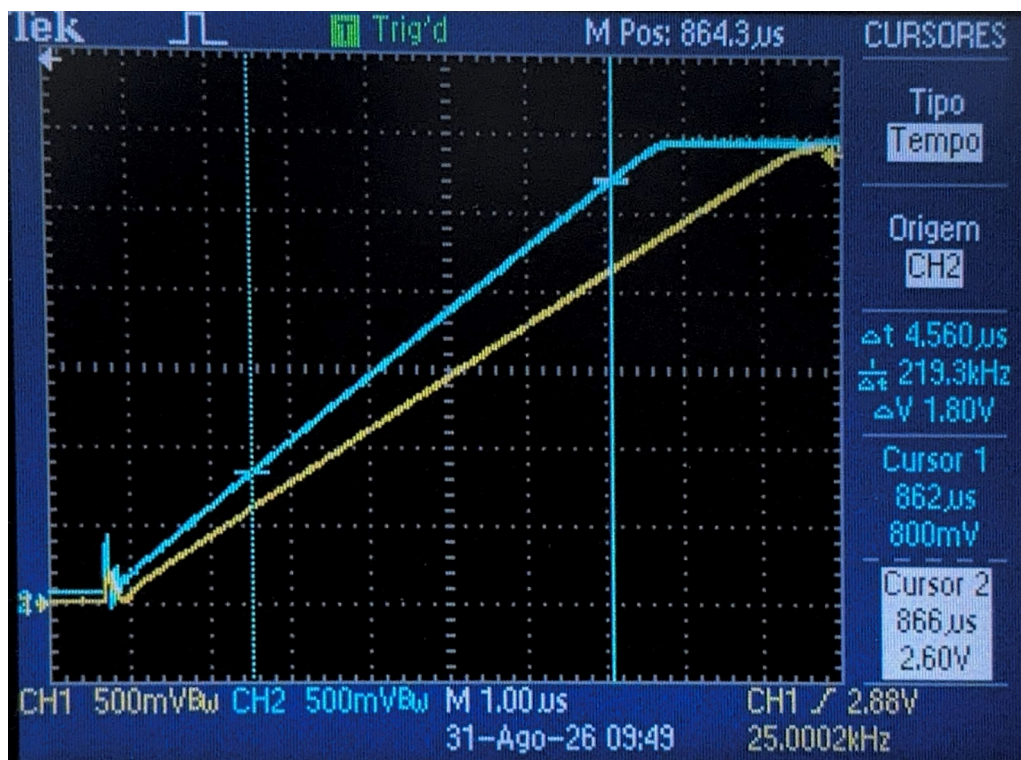


Figura 39 – Pulso de 3 V, 25 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $1,80 \text{ V} / 4,56 \mu\text{s} = 0,395 \text{ V}/\mu\text{s}$.

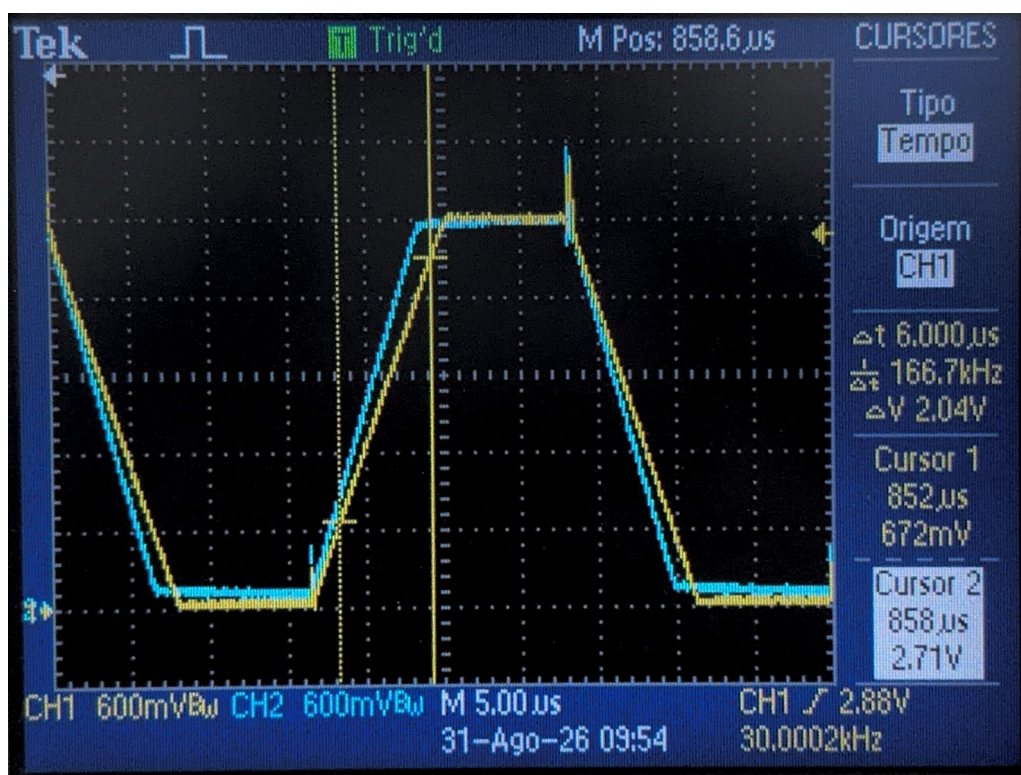


Figura 40 – Pulso de 3 V, 30 kHz (5 µs/div). Cursores no CH1 (741): $2,04 \text{ V} / 6,0 \mu\text{s} = 0,340 \text{ V}/\mu\text{s}$.

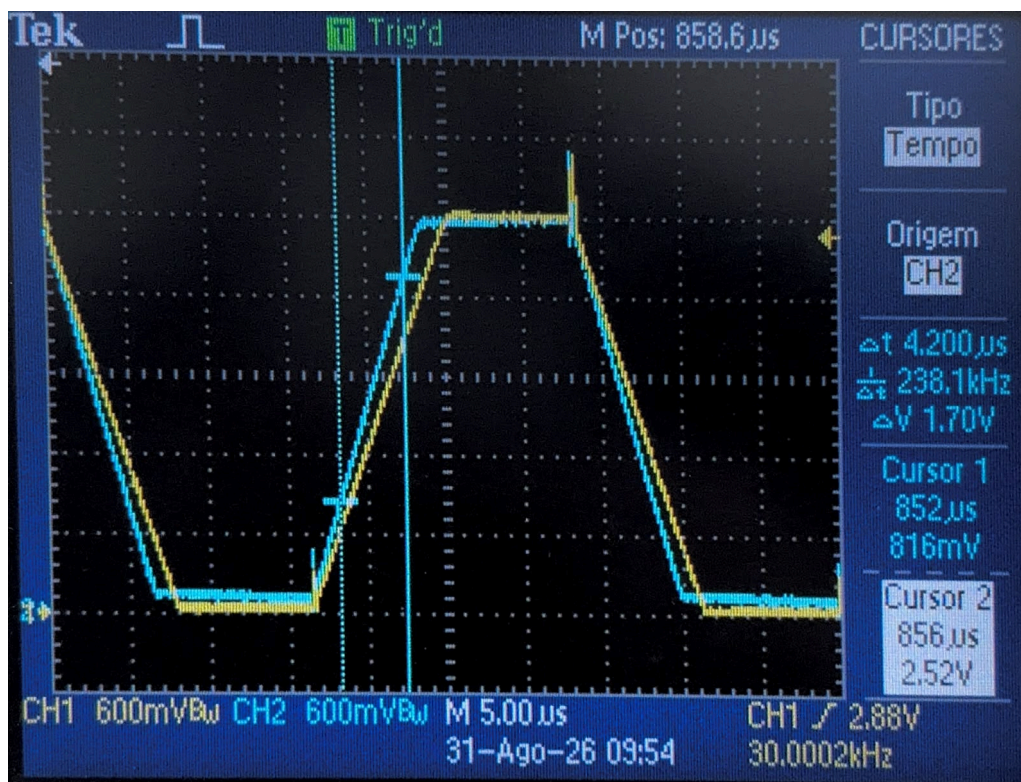


Figura 41 – Pulso de 3 V, 30 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $1,70 \text{ V} / 4,2 \mu\text{s} = 0,405 \text{ V}/\mu\text{s}$.

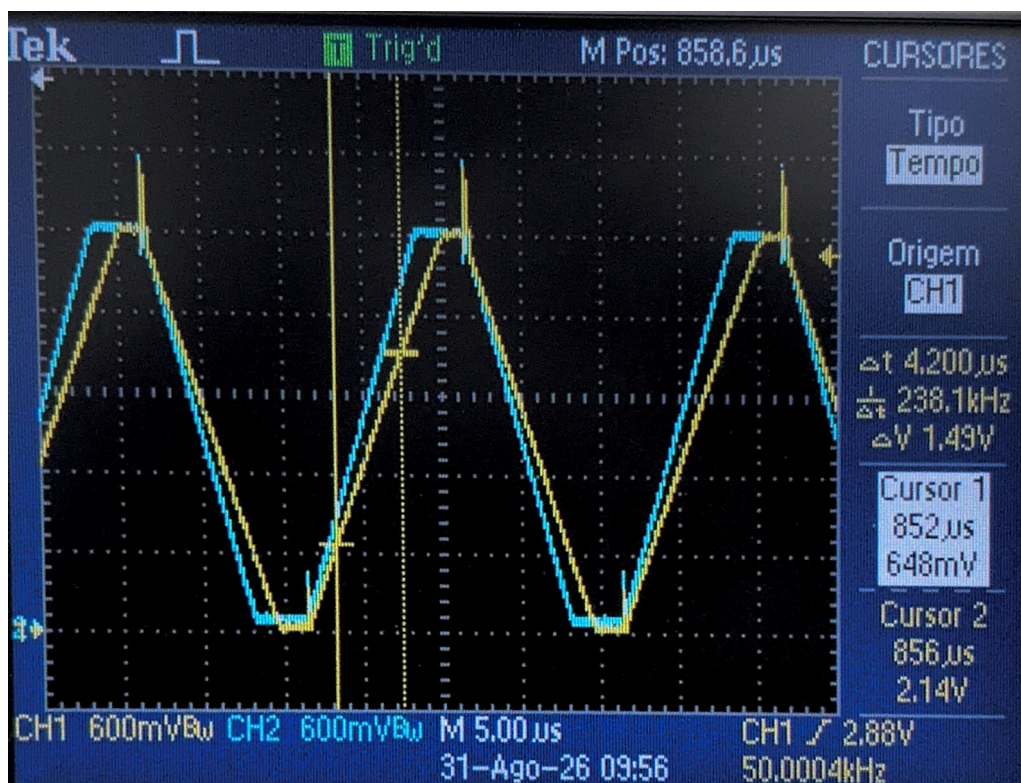


Figura 42 – Pulso de 3 V, 50 kHz ($5 \mu\text{s}/\text{div}$). Cursores no CH1 (741): $1,49 \text{ V} / 4,2 \mu\text{s} = 0,355 \text{ V}/\mu\text{s}$. A onda já é quase triangular.

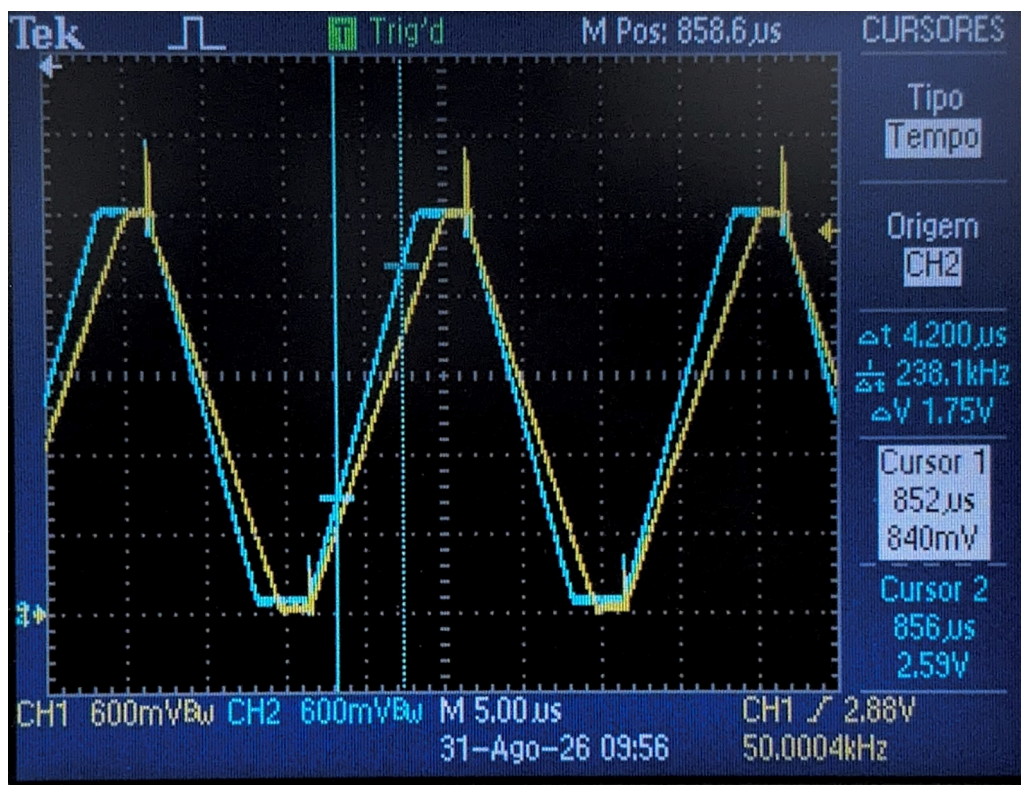


Figura 43 – Pulso de 3 V, 50 kHz. Cursores no CH2 (TL082): $1,75 \text{ V} / 4,2 \mu\text{s} = 0,417 \text{ V}/\mu\text{s}$.

Senoide de 3 Vpp (0 a 3 V, 1,5 V de pico)

Nesse teste o CH3 (roxo) mostra a entrada. A amplitude de 3 Vpp foi lida na tela.

f	Inclinação máxima exigida ($2\pi f V_p$)	LM741 (CH1)	TL082 (CH2)	Figura
25 kHz	0,24 V/ μ s	senoide sem distorção, em cima da entrada	sem distorção	44
50 kHz	0,47 V/ μ s	lados retos (começa a triangular); cursores: 2,20 V / 6,4 μ s = 0,344 V/μs	igual à entrada	45
100 kHz	0,94 V/ μ s	triângulo de $\approx 1,7 \text{ Vpp}$; cursores: 1,28 V / 3,7 μ s = 0,346 V/μs	igual à entrada	46
500 kHz	4,71 V/ μ s	triângulo de $\approx 0,3 \text{ Vpp}$	senoide com amplitude cheia; 2,36 V / 580 ns = 4,1 V/ μ s	47
1 MHz	9,42 V/ μ s	quase uma linha reta	senoide com amplitude cheia e pequeno atraso; 1,80 V / 210 ns = 8,6 V/ μ s	48
2 MHz	18,8 V/ μ s	linha reta	lados começando a ficar retos e atraso visível; 2,34 V / 156 ns = 15,0 V/μs	49

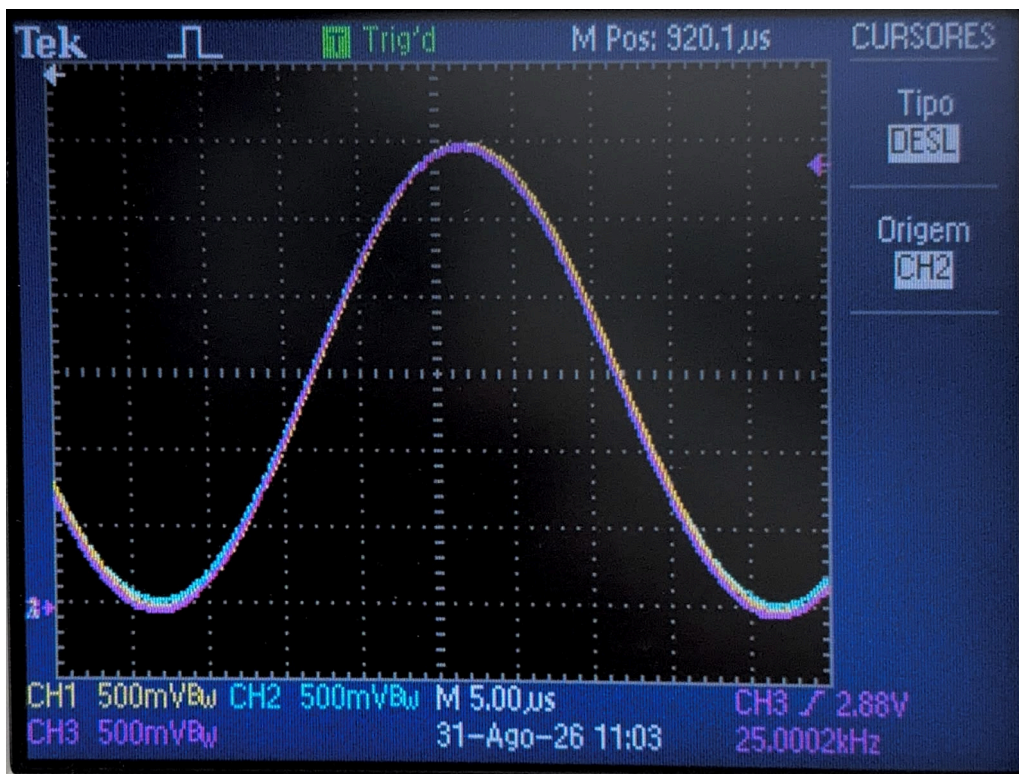


Figura 44 – Senoide de 3 Vpp, 25 kHz (5 μs/div). Entrada (roxo), 741 (amarelo) e TL082 (ciano) um em cima do outro, sem distorção.

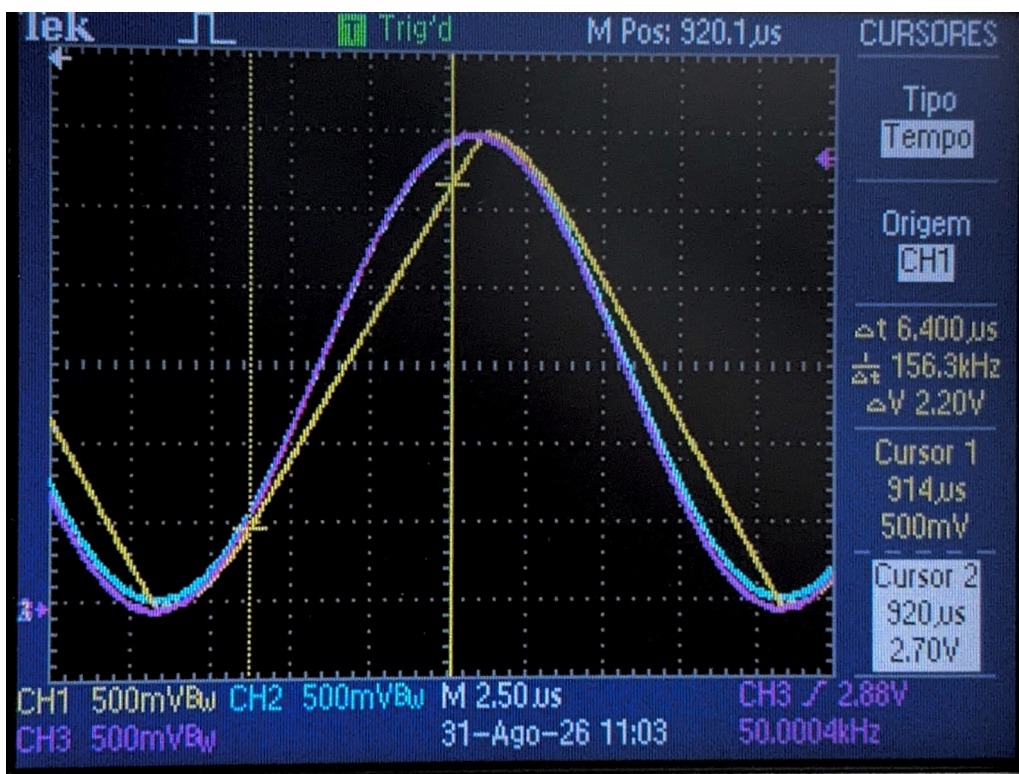


Figura 45 – Senoide de 3 Vpp, 50 kHz (2,5 μs/div). O 741 começa a ficar triangular. Cursores no CH1: $2,20\text{ V} / 6,4\text{ μs} = 0,344\text{ V/μs}$.

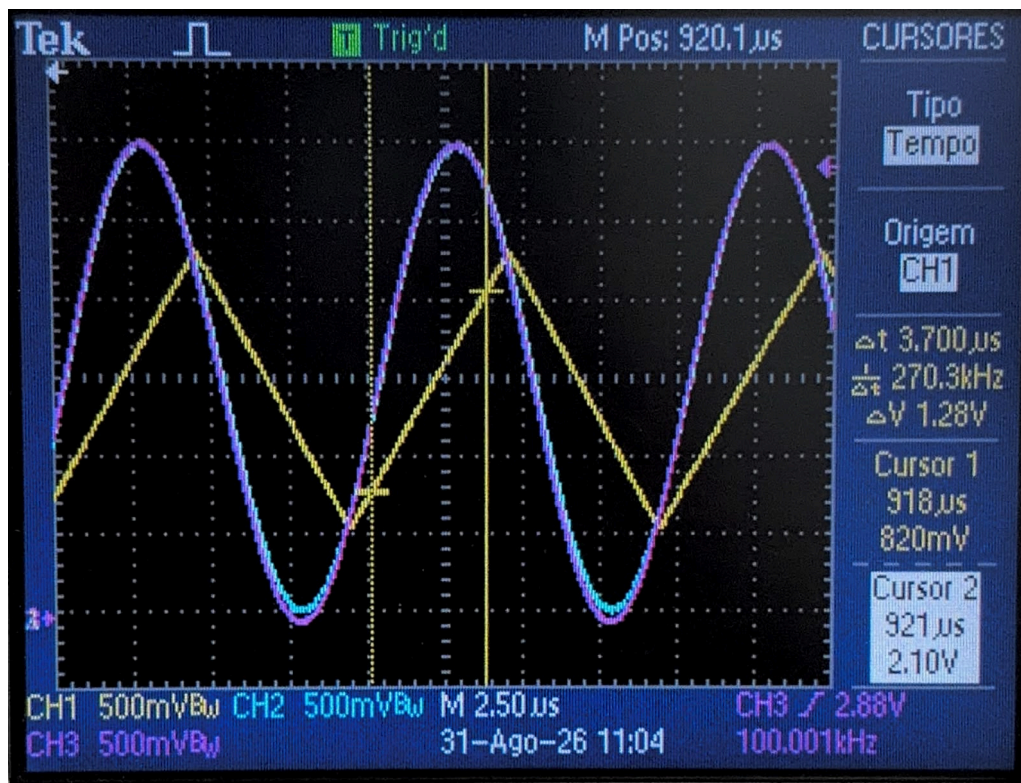


Figura 46 – Senoide de 3 Vpp, 100 kHz. O 741 vira um triângulo de $\approx 1,7$ Vpp. Cursores no CH1: $1,28 \text{ V} / 3,7 \mu\text{s} = 0,346 \text{ V}/\mu\text{s}$. O TL082 continua igual à entrada.



Figura 47 – Senoide de 3 Vpp, 500 kHz (250 ns/div). O 741 cai para $\approx 0,3$ Vpp e o TL082 segue a entrada (cursores no CH2: $2,36 \text{ V} / 580 \text{ ns}$).

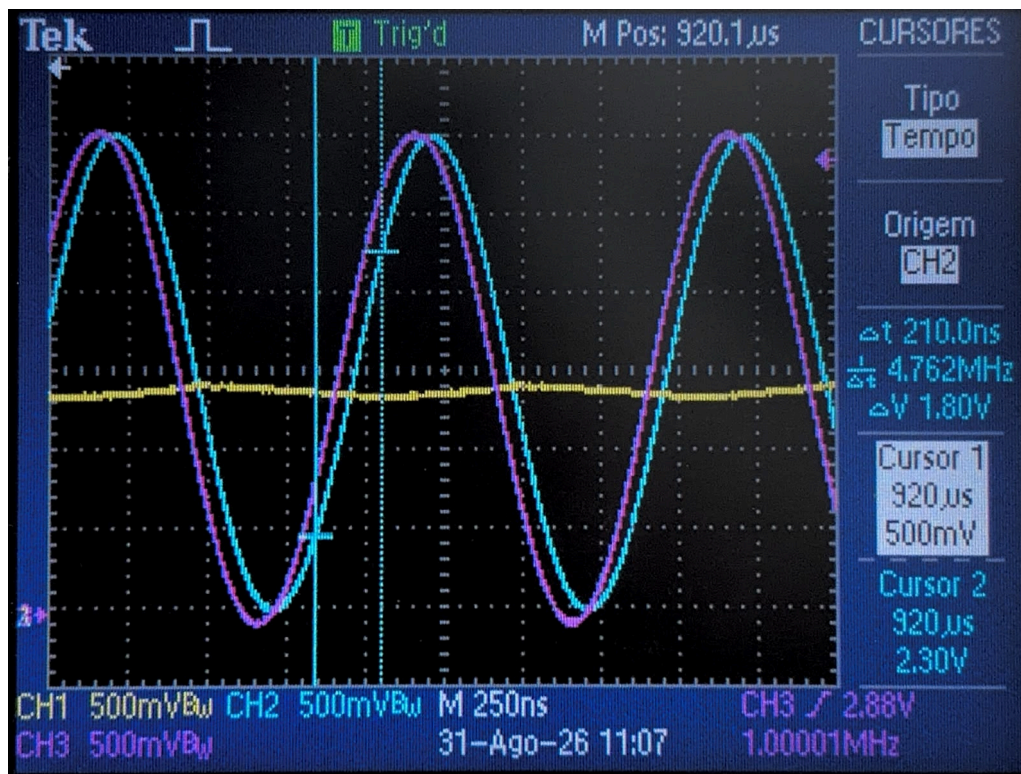


Figura 48 – Senoide de 3 Vpp, 1 MHz (250 ns/div). O 741 fica praticamente parado e o TL082 mantém a amplitude, com um pequeno atraso (cursors no CH2: 1,80 V / 210 ns).

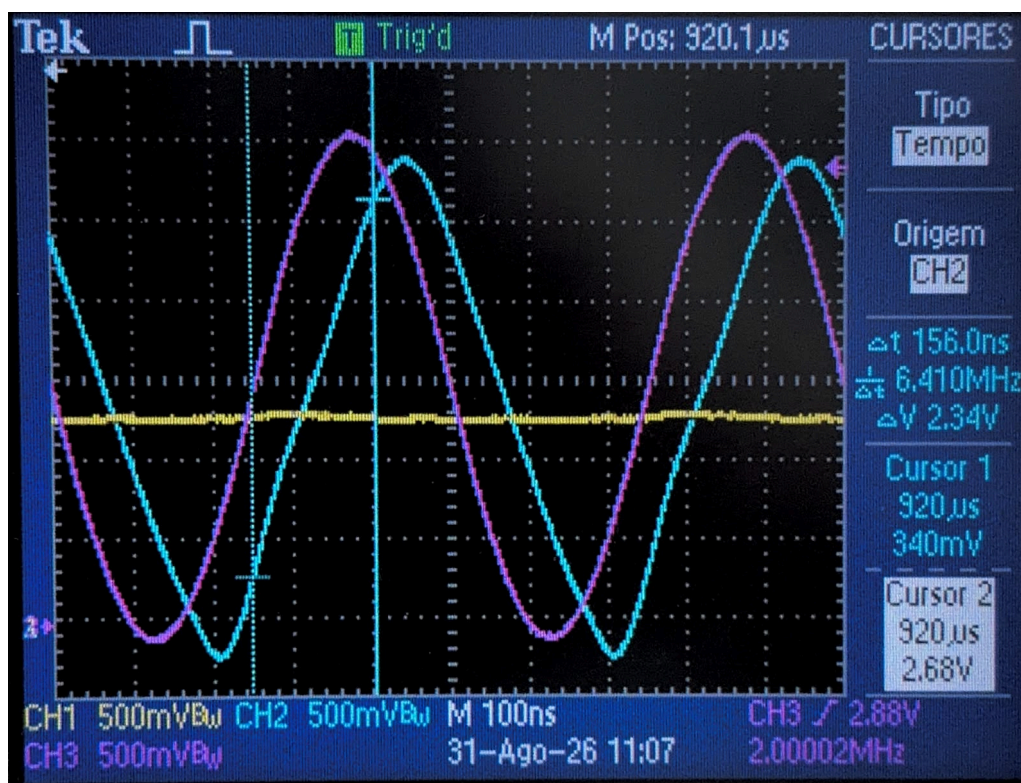


Figura 49 – Senoide de 3 Vpp, 2 MHz (100 ns/div). Os lados da onda do TL082 ficam retos (cursors no CH2: 2,34 V / 156 ns $\approx$ 15 V/ μ s). Ele está começando a ser limitado pelo slew rate.

2.5 Resultados

LM741 (tudo medido na bancada):

Grandeza	Teórico	Obtido	Como foi obtido	Desvio
SR	0,5 V/ μ s	0,34 V/μs	média de 10 medidas com cursor (pulso de 5 V, pulso de 3 V e senoide)	-32 %
Δt de subida (5 V)	10 μ s	14,6 μ s	5 V $\div$ SR medido	+46 %
Δt de subida (3 V)	6,0 μ s	8,9 μ s	3 V $\div$ SR medido	+48 %
f_max onda quadrada de 5 V	50 kHz	$\approx$ 34 kHz	SR medido; em 30 kHz ainda chega em 5 V com $\approx$ 2 μ s de topo	-32 %
f_max onda quadrada de 3 V	83 kHz	$\approx$ 57 kHz	SR medido; em 50 kHz já é quase triangular	-32 %
FPBW senoide de 1,5 Vp	53,1 kHz	entre 25 e 50 kHz ($\approx$ 36 kHz pelo SR medido)	observado na senoide	$\approx$ -32 %

TL082 (simulação com pulso e senoide de 3 Vp; bancada com senoide de 1,5 Vp):

Grandeza	Teórico	Obtido	Como foi obtido	Desvio
SR	13 V/ μ s	$\approx$ 12,8 V/μs	simulação, média de 10 bordas do pulso (10 a 90 %)	-2 %
SR	13 V/ μ s	$\approx$ 15 V/μs	bancada, inclinação da senoide de 2 MHz ³	$\approx$ +15 %
Δt de subida (5 V)	0,385 μ s	$\approx$ 0,39 μ s	simulação, 5 V $\div$ SR simulado (de 10 a 90 %: 0,31 μ s)	$\approx$ +1 %
Δt de subida (3 V)	0,231 μ s	$\approx$ 0,24 μ s	simulação, pulso de 3 V em 50 kHz	$\approx$ +4 %
f_max onda quadrada de 5 V	1,3 MHz	$\approx$ 1 MHz	simulação; em 1 MHz a saída já é triangular	$\approx$ -23 %
FPBW senoide de 3 Vp	689,7 kHz	entre 500 kHz e 1 MHz	simulação	dentro da faixa
FPBW senoide de 1,5 Vp	1,38 MHz	entre 1 e 2 MHz	bancada	dentro da faixa

³ Inclinação dos lados da senoide (2,34 V em 156 ns) na frequência em que eles começam a ficar retos. Como a saída ainda chega na amplitude cheia, é uma estimativa por baixo do SR.

SR do LM741 em cada teste:

Teste	SR medido	Diferença para a média
Pulso de 5 V (4 medidas)	0,342 V/ μ s	0 %
Pulso de 3 V (4 medidas)	0,339 V/ μ s	-1 %
Senoide de 3 Vpp (2 medidas)	0,345 V/ μ s	+1 %
Média	0,341 V/μs	
Datasheet (típico)	0,5 V/ μ s	

2.6 Análise

LM741. O SR foi o mesmo nos três testes (0,339 a 0,345 V/ μ s), mesmo mudando a amplitude, a frequência e a forma de onda. Isso mostra que o SR é uma característica do CI e não do sinal. O valor ficou uns 32 % abaixo do típico do datasheet. O datasheet traz só o valor típico, medido com ± 15 V (aqui foram ± 12 V), e cada CI varia um pouco.

A amplitude só muda o tempo gasto na rampa: com 5 V o 741 leva 14,6 μ s para subir e com 3 V leva 8,9 μ s. Com isso a onda quadrada vira triângulo em $\approx$ 34 kHz com 5 V e em $\approx$ 57 kHz com 3 V. A bancada

mostrou exatamente isso:

- com 5 V, em 30 kHz (semiperíodo de 16,7 μ s), sobram só uns 2 μ s de topo;
- com 3 V, em 50 kHz (semiperíodo de 10 μ s), a onda já é quase triangular.

Ou seja, quanto menor a excursão, maior a frequência que o ampop consegue acompanhar.

Com a senoide de 1,5 V de pico, o 741 distorceu entre 25 e 50 kHz, o que bate com os ≈ 36 kHz calculados com o SR medido. Os triângulos em 100 kHz ($\approx 1,7$ Vpp) e em 500 kHz ($\approx 0,3$ Vpp) também batem com $SR \cdot T/2$: $0,341 \times 5 \mu s = 1,71$ Vpp e $0,341 \times 1 \mu s = 0,34$ Vpp. Isso é mais uma confirmação de $SR \approx 0,34$ V/ μ s, agora pela amplitude e não pela inclinação.

TL082 na simulação. Com borda ideal na entrada, a média das 10 bordas deu 12,8 V/ μ s, praticamente o valor do datasheet. Em 1 MHz o semiperíodo (0,5 μ s) é quase o tempo que o TL082 leva para subir 5 V, e a onda quadrada vira triângulo, perto dos 1,3 MHz calculados. Com a senoide de 3 V de pico, a saída acompanhou a entrada até 500 kHz (9,4 V/ μ s exigidos). Em 1 MHz, que exige 18,8 V/ μ s, ela ficou atrasada e menor. Então a FPBW simulada fica entre 500 kHz e 1 MHz, o que confere com os 689,7 kHz calculados.

TL082 na bancada. Com a senoide de 1,5 V de pico, a saída continuou senoidal até 1 MHz, o que exige pelo menos 9,4 V/ μ s. Em 2 MHz os lados começam a ficar retos, com inclinação de ≈ 15 V/ μ s, perto dos 13 V/ μ s do datasheet e dos 12,8 V/ μ s da simulação. A FPBW medida fica entre 1 e 2 MHz (teórica de 1,38 MHz). O atraso de fase que aparece em 1 e 2 MHz vem do GBW de 3 MHz do TL082: nessas frequências o seguidor já está perto do limite de banda.

No teste de pulso da bancada, a rampa do TL082 (CH2) ficou em $\approx 0,41$ V/ μ s com 5 V e com 3 V, bem abaixo do que ele mostrou com a senoide e na simulação. Tudo indica que a borda do gerador já chegava como uma rampa de $\approx 0,4$ V/ μ s. O TL082, que é rápido, só copiou essa borda. Já o 741, mais lento que ela, mostrou o seu próprio SR, e por isso o valor dele bateu com o da senoide.

Três detalhes apontam para isso:

- a inclinação do CH2 foi a mesma com 3 V e com 5 V;
- em 1 kHz/3 V as duas saídas ficaram lentas e iguais, mostrando que a borda da entrada não era ideal;
- na simulação, com borda ideal, o TL082 deu 12,8 V/ μ s.

Por isso o SR do TL082 na bancada foi tirado do teste com senoide, em que a entrada estava sendo vista no CH3. Esse ponto não afeta o 741, porque ele é mais lento que a borda do gerador.

Comparação entre os dois. O TL082 ficou de 38 a 44 vezes mais rápido que o 741 (12,8 ou 15 V/ μ s contra 0,34 V/ μ s). O datasheet dá 26 vezes. A diferença maior vem principalmente do 741, que ficou abaixo do típico.

Teoria, simulação e bancada. Os três concordam:

- O SR do TL082 ficou em 12,8 V/ μ s na simulação e ≈ 15 V/ μ s na bancada, contra 13 V/ μ s do datasheet.
- A FPBW caiu dentro da faixa calculada nos dois casos (3 Vp na simulação e 1,5 Vp na bancada).
- O 741 ficou uns 32 % abaixo do típico, mas com um valor bem repetitivo, que explica todos os tempos e frequências medidos.

Conclusão – Parte 2

O slew rate foi a limitação que mais separou os dois CIs. Pelo datasheet, o TL082 (13 V/ μ s) é 26 vezes mais rápido que o LM741 (0,5 V/ μ s). Na prática a diferença ficou entre 38 e 44 vezes.

- **LM741:** o SR foi $0,34 \text{ V}/\mu\text{s}$ em todos os testes, com pulso ou senoide e com 5 V ou 3 V. A amplitude só mudou o tempo de subida ($14,6 \mu\text{s}$ e $8,9 \mu\text{s}$) e a frequência em que a onda quadrada vira triângulo ($\approx 34 \text{ kHz}$ e $\approx 57 \text{ kHz}$). Com a senoide de 3 Vpp, ele distorceu entre 25 e 50 kHz.
- **TL082:** deu $12,8 \text{ V}/\mu\text{s}$ na simulação e $\approx 15 \text{ V}/\mu\text{s}$ na bancada. Com a senoide de 3 Vpp acompanhou até 1 MHz e só começou a distorcer em 2 MHz. Na simulação, com 3 V de pico, a FPBW ficou entre 500 kHz e 1 MHz, como previsto.
- **Pulso na bancada:** a rampa do TL082 seguiu a borda do gerador, então o SR dele foi tirado do teste com senoide. Para ver o SR com pulso, a borda da entrada precisa ser mais rápida que o próprio ampop.

Diferente da Parte 1, essa limitação não depende da alimentação nem da carga: é uma característica interna do CI. Por isso, ganho, excursão de tensão e velocidade precisam ser verificados separadamente na hora de escolher um ampop.

Conclusão Geral

A atividade mostrou três limitações diferentes:

1. **Saturação de tensão** (Parte 1, U1): a saída não passa de uns 1 a 2 V abaixo da alimentação.
2. **Saturação de corrente** (Parte 1, U2 e U3): com resistores de realimentação ou carga de valor baixo, o ampop chega no limite de corrente antes de chegar no limite de tensão. Em U2, com resistores de só 55 Ω , a entrada chegou a controlar a saída.
3. **Slew rate** (Parte 2): mesmo dentro dos limites de tensão e corrente, a saída não consegue acompanhar sinais rápidos. O problema é maior quanto maiores forem a amplitude e a frequência.

A Parte 1 mostrou que o valor dos resistores precisa respeitar as impedâncias do ampop: nem tão baixo que exija corrente demais, nem tão alto que esbarre na resistência de entrada. Na Parte 2, comparando os dois CIs, o TL082 foi muito mais rápido que o 741.

Referências

- Datasheet LM741 – Texas Instruments
- Datasheet μ A741 – Texas Instruments, SLOS094 (valores clássicos da revisão G, 2018; a revisão H, 2026, traz outros valores típicos)
- Datasheet TL08x (TL081/TL082) – Texas Instruments
- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 7ª ed. Pearson, 2015.
- Simulação: Proteus 8 Professional